

درب التجّار

تجارة • رحلة • معرفة

دليل المبرمج

مرجع عملي لبنية المشروع وأنظمته وأدوات اختباره.

مبني على النسخة: a337514 · تاريخ البناء: 2026-10-21

الفهرس والصفحات

1. المشروع في صفحة 5

2. بنية الشيفرة وخريطة الملفات 8

3. البناء والنشر 12

4. الاختبارات وقياس الاقتصاد 13

5. العشوائية والحتمية 15

6. الحفظ والترحيل 16

7. سير عمل الرسومات 17

8. قواعد المشروع الثابتة 18

9. الاقتصاد والأسعار 19

10. السلع والمدن ومكة والمدينة 20

11. الصفقات والتكلفة الواصلة 23

12. البضاعة المعيبة وخيار الرد والأرش 24

13. المساومة وثقافات الأسواق 25

14. القوافل والسفر البري والمسارات 26

15. السفر البحري والسفن 27

16. إيقاع السفر ومؤن السفر 28

الفهرس — تابع

17. المخاطر واللصوص والقراصنة 29

18. الدكاكين والمخازن والعمال 30

19. المزارع والقطعان والتكاثر 31

20. المصانع ومديرو الأعمال 32

21. الوكلاء والطلبات والتجار المنافسون 33

22. العملات والصرف والذهب والفضة 34

23. الزعماء والعقود والشراكات 35

24. صندوق التكافل التعاوني 36

25. الدين والقرض والحصّالة والتمويل 37

26. الزكاة: التجارة وبهيمة الأنعام 38

27. المواسم والصدمات الاقتصادية 39

28. التعلّم والأسرار والألواح ومجلس السوق 40

29. عمّ سالم والمهمات والتظليل 42

30. الحوارات والساحات 43

31. الخريطة المسطحة والمجسمة 45

32. الواجهة والإيقاع والجوال 46

الفهرس — تابع

33. الإمبراطورية والمنافس واللعب الحر 47

34. مرجع البيانات الحالي: السلع والوصفات والمحتوى 48

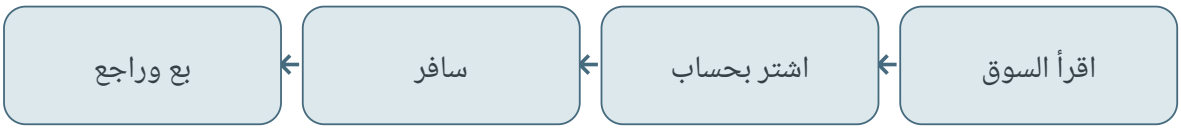
35. أدوات المطوّر والتسريع والتشغيل التلقائي 59

36. مراحل اللعبة وجدول الوصول السريع 61

1. المشروع في صفحة

«درب التجّار» لعبة تجارة وقوافل عربية. تقرأ أسعار السوق، وتشتري بضاعة، وتنقلها، ثم تبيع وتبني أصولًا تدر دخلًا. التعليم عبر عمّ سالم جزء من تقدم اللاعب، وليس مجرد صفحة مساعدة.

التطبيق يعمل في المتصفح. يبني Node صفحة `index.html` من بيانات ومحرك وأجزاء واجهة. توجد ملفات تثبيت PWA وخدمة للعمل دون اتصال. النشر الحالي من فرع `main` على GitHub Pages.



حدود هذا المرجع

هذا الدليل يصف النسخة المبيّنة على الغلاف. عند التعارض بين وثيقة تصميم قديمة والسلوك الحالي، راجع الشيفرة والاختبار. بعض الوثائق القديمة تذكر عددًا سابقًا للمدن أو الشاشات أو نظام تمويل استُبدل.

مسؤوليات التسليم

- المالك بن محمود يحدد المطلوب ويعتمد الاتجاه الفني.
- تُسلّم دفعات الرسومات في `brand/next/`، ثم يدمجها المبرمج؛ تسليم الصورة وحده لا يعني ظهورها داخل اللعبة.
- هذه المهمة تنتج وثائق مستقلة فقط. لا يدخل مولد الأدلة في بناء اللعبة ولا يغير حفظها.



تشغيل حقيقي بعرض 390px: سوق الرياض بعد اختيار التاجر المتجول، بذرة 37.



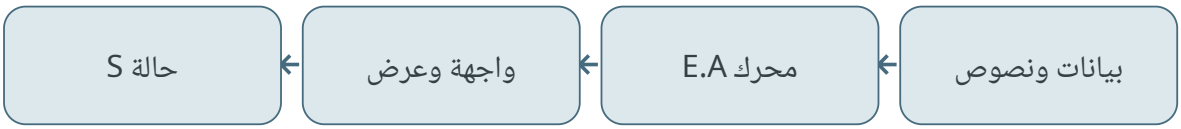
الحالة نفسها بعرض 1280px. لم يُفعّل وضع المطوّر للتصوير.

مصادر الشيفرة: `build.js` `src/README.md` `src/ui/03-time-routing.js` `docs/CODEX_TASKS_9.md`

2. بنية الشيفرة وخريطة الملفات

تجمع الدالة `cat()` الملفات ذات اللاحقة `.js` بعد ترتيب أسمائها باستخدام `sort()`. لذلك يحدد الاسم موضع الجزء في سلسلة التنفيذ. ليست الأجزاء وحدات ES مستقلة؛ تشترك أجزاء كل نطاق في متغيراته ودواله.

يفتح `00-head.js` نطاق المحرك IIFE، ويغلقه `31-api.js`. في Node يصدر المحرك كائن API؛ وفي المتصفح يضعه في `window.Engine`. الواجهة تفتح نطاقها المشترك في `00-state.js` وتغلقه في `18-boot.js`.



الحالة والفعل والرسم

- `S` بيانات العالم واللاعب والحفظ.
- `E` اسم الواجهة لكائن المحرك، و`A = E.A` مجموعة إجراءات اللاعب.
- إجراء مثل `A.buy(S, id, good, quantity)` يعدّل الحالة ويعيد نتيجة. تمرر الواجهة النتيجة إلى `act()` لعرض الرسالة والصوت وإعادة الرسم.
- يفوّض `16-events.js` الأحداث إلى عناصر تحمل `data-act`. يختار `renderAll()` دالة الشاشة، ويحدّث الشريط والنوافذ.
- يحمي الرسم البطيء تركيز حقول الإدخال والسحب، ويحافظ على حاوية الخريطة المجسمة عند تحديث الوقت.

> **تنبيه**
> لا تعدّل `src/engine.js` يدويًا: سيُستبدل عند البناء. عدّل الجزء الأصلي. نقل دالة بين الأجزاء قد يغيّر توقيت تعريفها واعتمادياتها.

خريطة جميع أجزاء المحرك والواجهة

الملف	المسؤولية
src/engine/00-head.js	تهيئة المحرك واعتماديات البيانات
src/engine/01-data-world.js	الدول
src/engine/02-core-world.js	عشوائية بذرية
src/engine/03-prices.js	الأسعار
src/engine/04-bosses.js	زعماء الأسواق والشراكات
src/engine/05-haggle.js	المساومة: لعبة صغيرة، تقرأ مزاج التاجر وتختار الأسلوب الأنسب لكل جولة
src/engine/06-estate.js	العقارات: دكاكين ومخازن
src/engine/07-farm.js	المزرعة (الطور 3): تُربّي المواشي وتكاثرها وتُنتج الصوف والجبن والبيض، ويذبح اللاعب منها لحماً مجففا
src/engine/08-trade.js	أساس التكلفة وسجل الصفقات
src/engine/09-travel.js	رحلات
src/engine/09b-sea.js	السفر البحري (المرحلة 1): موانئ وسفينة تُشترى تُبحر بها القافلة بين الموانئ
src/engine/09c-pace.js	إيقاع السفر (عرض فقط: أيام العالم والاقتصاد كما هي)
src/engine/09d-routes.js	مسارات القوافل (مولَّدة بـ scripts/gen-routes.py من صورة الخريطة، لا تُعدَّل يدوياً)
src/engine/10-captains.js	أدوار القادة الستة والولاء والراتب
src/engine/11-day.js	يوم واحد
src/engine/12-agents.js	الوكلاء
src/engine/13-factories.js	المصانع: محلية (كما كانت) وغير محلية بجودة وصحة ومدير أعمال
src/engine/14-dialogs.js	الحوارات والمهام الصغيرة (بيانات src/dialogs.js)
src/engine/15-rival.js	التاجر المنافس المسمّى (المرحلة 5): يظهر في لعبة التعلّم فقط، يتاجر في الأسواق نفسها بعد اليوم 40 وت
src/engine/16-seasons.js	المواسم (المرحلة 5): سنة 354 يوماً. تغيّر الطلب على سلع بعينها، وإشعار قبلها بثلاثة أيام. تعمل في لع
src/engine/17-shocks.js	الصدمات الاقتصادية (المرحلة 4): إشاعة قبل 3 أيام ثم أثر ثم نهاية. الشدة والتكرار بحسب الصعوبة (S.dif
src/engine/18-butcher.js	الملحمة: تذبح من مزرعتك وتبيع اللحم الطازج في السوق مباشرة، وما لم يُبَع يفسد 12٪ يومياً
src/engine/19-player.js	اللاعب
src/engine/20-finance.js	التمويل المشروع (بدل الفائدة): مضاربة بربح مشترك، ومرابحة بيعاً بالأجل بهامش معلوم سلفاً، وقرض حسن م
src/engine/21-orders.js	أوامر اللاعب
src/engine/22-learn.js	التعليم: الشخصية والمستويات والمساعد

الملف	المسؤولية
src/engine/23-zakat.js	الزكاة (عروض التجارة): تدريب تعليمي مع عمّ سالم
src/engine/24-advisor-actions.js	المستشار الخاص: عمّ سالم بعد التخرّج يحلّل ويقترح وينبّه
src/engine/25-quotes.js	عروض وتسعير تقديري (لا تغيّر الحالة)
src/engine/26-stress.js	اختبار ضغط
src/engine/27-save.js	حفظ
src/engine/28-achievements.js	الإنجازات (40، معتمدة): حالة S.ach تُنشأ للاعب البشري فقط (الواجهة)، فلا تتأثر محاكاة التجار الآليين
src/engine/29-cards.js	بطاقات الفقه ودليل الميدان: تُفتح بالأحداث (بحدّ بطاقة كل 3 أيام) وتُروى بلسان عمّ سالم، وتُحفظ في د
src/engine/30-freeplay.js	اللعب الحر (بعد التخرج أو الطور 4): حولية التاجر كل 354 يوماً وثلاثة أهداف لكل حول، بلا نهاية. للاعب
src/engine/31-api.js	واجهة التصدير
src/ui/00-state.js	حالة الواجهة المشتركة ومساعدات العرض
src/ui/01-save.js	حفظ / بدء
src/ui/02-learn.js	التعليم: عمّ سالم والمستويات والأكاديمية
src/ui/03-time-routing.js	الوقت
src/ui/04-header.js	الرأس والتنقل
src/ui/05-scenes-deals.js	مشاهد SVG
src/ui/06-screen-home.js	1 الرئيسية
src/ui/07-screen-map.js	2 الخريطة
src/ui/08-screen-market.js	3 السوق
src/ui/09-screen-caravan-estate.js	4 القافلة
src/ui/10-screen-lords.js	الزعماء والعقود
src/ui/11-screen-empire.js	6 الإمبراطورية
src/ui/12-screen-cities.js	7 الدول والدفتر
src/ui/13-guide-mission.js	الجولة التعليمية
src/ui/14-salem-notebook.js	عمّ سالم: قائمة منسدلة من الشريط العلوي
src/ui/15-render.js	العرض
src/ui/16-events.js	الأحداث

الملف	المسؤولية
src/ui/17-dev-autopilot.js	أدوات المالك والتشغيل التلقائي؛ دون تفاصيل التفعيل
src/ui/18-boot.js	إغلاق نطاق الواجهة

البيانات والوحدات المستقلة

الدروس في `lessons.js`؛ القصص والأسرار في `lore.js`؛ الحكايات في `babylon.js`؛ مجلس السوق في `fiqh.js`؛ الحوارات في `dialogs.js`؛ البطاقات والإنجازات في ملفيهما. وتوجد وحدات مستقلة للخريطة والصوت والأيقونات ورمز نقل الحفظ.

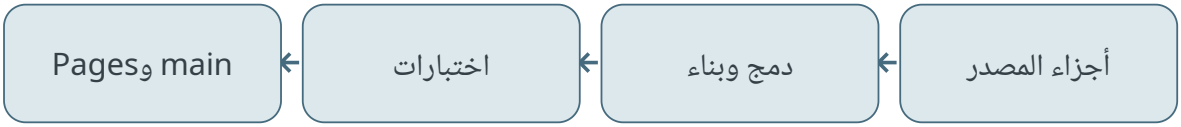
مصادر الشيفرة: `build.js` `src/engine/00-head.js` `src/engine/31-api.js` `src/ui/00-state.js` `src/ui/15-render.js` `src/ui/16-events.js` `src/ui/18-boot.js` `src/lessons.js` `src/fiqh.js` `src/icons.js`

3. البناء والنشر

```
node build.js
```

يولّد البناء `src/engine.js` ثم يحقن المحرك والواجهة والبيانات والأصول في القالب. ينتج `index.html`، و`version.json`، ونسخة `dist-artifact.html`، ومجلد `site/`. ينسخ ملفات `pwa/` إلى الجذر وإلى مجلد الموقع، ويستبدل معرّف البناء في ملف الخدمة.

تتحدد نسخة التطبيق من محتوى HTML. لذلك لا يكفي دفع أجزاء المصدر وحدها إلى موقع يعتمد الملفات المبنية من الفرع. راجع ناتج البناء واختبره، ثم ادفع الناتج المطلوب إلى `main`. نسخة Artifact لها غرض مختلف؛ تُحذف منها أغلفة HTML ووسوم PWA كما يبيّن البناء.



التحديث في المتصفح

تقارن الواجهة معرّف الصفحة بملف `version.json` وتعرض زر التحديث عند اختلافه. يحفظ الزر الحالة ثم يطلب تحديث ملف الخدمة وإعادة التحميل. ملفات تثبيت التطبيق وأصول الخريطة المساعدة تحتاج أن تكون متاحة في مساراتها.

> **راجع قائمة النسخ**
> لا تفترض أن كل مجلد في المستودع يُنسخ إلى `site/`. ما ينسخه البناء محدد في `build.js`؛ راجع خصوصًا الأصول الكسولة وأي ملف مساعد جديد.

بناء الوثائق مستقل

```
node scripts/build-guides.js
node scripts/build-guides.js --shoot
```

الأمر الأول يبني HTML وPDF من مصدر الدليل ولقطاته المحفوظة. الثاني يعيد التصوير محليًا ثم يبني. لا يشغّل أي منهما بناء اللعبة.

مصادر الشيفرة: `build.js` `src/ui/01-save.js` `pwa/sw.js` `scripts/build-guides.js`

4. الاختبارات وقياس الاقتصاد

```
node test/run.js
node test/run.js --changed --list
node test/run.js market finance --jobs 2 --timing
node test/run.js --serial
sh test/all.sh
node test/stress.js bot 100 8
```

يقرأ المشغّل أسماء الاختبارات من حلقة `test/all.sh`. الكلمات مرشحات جزئية بمنطق «أو». يعرض `--list` الاختيار دون تشغيل، ويختار `--changed` التغييرات المرحّلة وغير المرحّلة وغير المتتبعة وفق `test/map.json`. المسار المجهول أو القاعدة العامة يشغّل الحزمة كاملة. عدم وجود اختبارات منفذة ليس نجاحًا وظيفيًا.

الافتراضي لا يزيد على 4 عمليات، ويمكن تقليله باستخدام `--jobs 2` عند ضغط الجهاز. المهل في المشغّل، ومنها مهلة خاصة للاختبار الموجّه. لا تشغّل نسختين منه معًا؛ تتشارك أسماء سجلات `/tmp/t_*.out`.

اختبار محرك

```
const E = require('./src/engine.js');
const S = E.newGame(37);
const car = S.player.caravans[0];
const result = E.A.buy(S, car.id, 'wheat', 1);
if (!result.ok) throw Error(result.msg);
```

اختبر السلوك ونتيجته المحاسبية، لا اسم الدالة فقط. في اختبار واجهة: شغّل Chromium بواسطة Playwright، وافتح الصفحة المبنية، ونفّذ النقر الحقيقي، ثم تحقق من النص والحالة وعدم التمرير الأفقي.

مفاتيح رابط التحقق

- `?seed=37`: بذرة اللعبة الجديدة؛ لا تستبدل حفظًا موجودًا.
- `?learn=1`: يتيح التعليم في المتصفح الآلي؛ لا يعطله للاعب العادي.
- `?cards=1`: يتيح البطاقات التلقائية في التشغيل الآلي.
- `?cover=1`: يختبر الغلاف وبوابة البداية في المتصفح الآلي.
- `?map=...`: يقرأ اختيار عرض الخريطة. قيمه الدقيقة موثقة في مرجع الخريطة.

خط أساس مقاس فعليًا

الأمر أعلاه شُغّل على النسخة المبيّنة بالغلاف؛ نتائجه ليست توقعًا لربح لاعب بشري ولا معيارًا ثابتًا لكل نسخة. احفظ نتيجة جديدة عند تغيير المسارات أو الأسعار أو ترتيب العشوائية.

المقياس	النتيجة في التشغيل الفعلي
البذور والأيام	8 بذور × 100 يوم
متوسط ثروة اللاعب	12762
متوسط رصيد التاجر الآلي	9942
قيم غير صالحة	0
نسبة فراغ المخزون	0%
نسبة التخمة	0%

التفاصيل القابلة للمراجعة في `docs/guide/src/economy-baseline.json`. لا تنقل أرقام الوثائق القديمة بدل إعادة القياس.

مصادر الشيفرة: `test/run.js` `test/all.sh` `test/map.json` `test/stress.js` `src/engine/26-stress.js` `src/ui/00-state.js` `src/ui/01-save.js` `src/ui/02-learn.js`

5. العشوائية والحتمية

`rnd(S)` يسحب رقمًا من تيار مرتبط ببذرة العالم ويغيّر حالتها. إضافة سحب جديد إلى مسار يومي قد تغيّر بقية الأحداث والتجارة ونتيجة اختبار الضغط حتى لو بدا الأثر المحلي صغيرًا.

توجد عشوائية مستقلة لبعض أصناف المواشي عبر `rndB()` واختيار `rndG()`، حتى لا تغيّر إضافة أصناف جديدة عالم السلع القديمة. ويستخدم التعليم `roll(S,k)` لتأثيرات حتمية مرتبطة باليوم والمفتاح دون استهلاك تيار العالم نفسه.

> **قاعدة عملية**
> لا تستخدم عشوائية العالم لتزيين الواجهة أو تحريك صورة. قارن البذرة واليوم وتسلسل الأفعال عند إعادة خلل. احتفظ بنتيجة الضغط قبل التغيير وبعده، وفسّر الفرق بدل إخفائه.

أحاديث الطريق وشائعة السوق في واجهة الوقت أمثلة على عرض يُختار حتميًا. عدد الأيام والإنفاق والمخاطرة لا يتغير لمجرد عرض سطر قصصي.

مصادر الشيفرة: `src/engine/02-core-world.js` `src/engine/22-learn.js` `src/engine/26-stress.js` `src/ui/03-time-routing.js`

6. الحفظ والترحيل

يرجع `E.save(S)` تمثيل JSON للحالة. يقرأ `E.load(text)` JSON، ويطلب وجود اللاعب، ويرفض إصدارًا غير مدعوم. الإصدار الحالي يقرأ من `E.VER`؛ ترحيل الإصدار 2 إلى 3 يحوّل الرصيد القديم إلى محفظة ريال ويعيد بناء أساس التكلفة.

في الواجهة مفتاح الحفظ `darb-v3`، مع قراءة احتياطية للمفتاح السابق. يوجد حفظ مؤجل بعد الأفعال بحوالي 300ms، وحفظ دوري عند تقدم الأيام، وعند إخفاء الصفحة أو مغادرتها. قد يفشل التخزين؛ تعرض الواجهة تنبيهًا بدل ضمان حفظ غير ممكن.

مثال ترحيل مدن جديدة

عند تحميل حفظ قديم، تقارن `load()` المدن بتعريفات `CITY_DEFS`. تنشئ المدن الناقصة، وتسخّن أسواقها، وتحدّث المخاطر ومعارف اللاعب. لا تطلب من اللاعب بدء لعبة جديدة لمجرد إضافة مكة والمدينة.

- أضف قيمة افتراضية للحقول الجديدة وطبّق الترحيل على الحفظ القديم.
- اختبر الحفظ ثم التحميل واستمرار الرصيد والحمولة والحقوق.
- لا تحفظ عنصر DOM أو مؤقت متصفح داخل حالة العالم.
- الاستيراد والتصدير عبر رمز نقل الحفظ لهما وحدة مستقلة؛ رمز نقل اللاعب ليس وسيلة تفعيل أدوات المالك.

> **قبل تجربة مدمرة**
> صدّر نسخة من حفظك. لا تختبر «لعبة جديدة» على حفظ اللاعب الوحيد. التشغيل التلقائي له سلوك حفظ خاص موضح في فصل أدوات المالك.

مصادر الشيفرة: `src/engine/00-head.js` `src/engine/27-save.js` `src/ui/00-state.js` `src/ui/01-save.js` `src/savecode.js`

`test/savecode.test.js`

7. سير عمل الرسومات

يحزم البناء `brand/img/` داخل سجل الصور `ART` كبيانات. يسجل `brand/lazy/` بمسارات `img/` ويُنسخ إلى الموقع لتحميله عند الحاجة. أما `brand/next/` فمساحة تسليم؛ لا تدخل صورها إلى اللعبة تلقائيًا.

تفضل الدالة `pic()` النسخة المفرغة تحت `cutouts/` إذا وجدت. تُستخدم التعابير وصور الحكايات والحوار بقناة شفافية فعلية؛ الخلفية الرملية للبطاقة لا ينبغي طباعتها داخل شخصية مفرغة.






قبل الدمج

- اقرأ ملف الدفعة؛ هو المرجع للمسارات والأبعاد المطلوبة.
- راجع المعاينة على خلفية فاتحة وداكنة؛ تحقق من الوجه والأيدي وعدم قطع الأدوات.
- الأيقونات والشخصيات تحتاج WebP بقناة alpha، لا مربعات شفافية مرسومة.
- حدّث سجل الأيقونات عند إضافة استعمال جديد، وراجع أثر الحجم والتحميل الكسول.
- ابنِ الصفحة واختبر الشاشات بعد نقل الصور إلى مواضعها المعتمدة.

عمّ سالم شخصية وقورة؛ لا تُحوّل التهنئة إلى قفز أو صراخ. لا تضع الأرقام والتسميات داخل الرسم؛ اجعلها نص واجهة حقيقيًا.

مصادر الشيفرة: `build.js` `src/ui/00-state.js` `src/icons.js` `brand/CHARACTERS.md` `brand/ICONS.md` `brand/ICON_TRANSPARENCY.md` `docs/CODEX_TASKS_9.md`

8. قواعد المشروع الثابتة

- التواصل والتوثيق بالعربية الواضحة، والأرقام المكتوبة في الواجهة والدليل لاتينية.
- تُراجع النصوص المعروضة والحوارات وقوالب الأسماء بواسطة `textlint`؛ النص غير المعوّض والقيم البرمجية الخام عيوب حقيقية.
- الأيقونات من سجل اللعبة وأصولها المعتمدة؛ لا تُدخل رمزًا جديدًا غير مسجل لمجرد سهولة كتابته.
- اختبر الجوال بعرض 390px، وحافظ على قابلية قراءة الأيقونات وعدم التمرير الأفقي.
- قبل دفع تعديل اللعبة: البناء ثم الحزمة الكاملة، مع ملفات النشر المطلوبة. هذه الدفعات الوثائقية لا تعدّل أصول اللعبة ولا ملفاتها المبنية.
- لكل دفعة مستقلة commit عربي واضح، ثم سحب مع إعادة تأسيس واختبارات قبل الدفع إلى `main`.

> **للتأكد**
> يُراجع المالك الهوية بصريًا على جهازه والطباعة الفعلية. نجاح الفحوص الآلية لا يحل محل هذا الحكم الفني، ولا يعني فحص إتاحة شاملًا لكل ظروف العرض.

مصادر الشيفرة: `CLAUDE.md` `test/numerals.test.js` `test/textlint.test.js` `test/icons.test.js` `docs/CODEX_TASKS_10.md`

9. الاقتصاد والأسعار

كل مدينة سوق مستقل؛ تتغير مخزوناته بالإنتاج والاستهلاك والصفقات. لا يوجد سعر عالمي ثابت للبيع.

آلية العمل والثوابت

السعر المرجعي = متوسط حدّي سعر السلعة × الثقافة × الندرة. الندرة للسلع المستوردة تصل إلى علاوة 15% بحسب أقرب منتج ومسافة 650. السعر الفعلي يبدأ من pmax − (pmax − pmin) × clamp(stock/cap,0,1)، ثم معاملات الثقافة والندرة والمؤشر والحدث. يُحصر الناتج بين pmin × 0.4 و pmax × 3. نسبة اللون = سعر الوحدة / السعر المرجعي.

ما يتأثر به

السكان والطبقات والوظائف والإنتاج والمواسم والصدمات والتجار الآليون. شراء وحدات كثيرة ينقص المخزون وحدة بوحدة فيصعد سعر الباقي؛ البيع يفعل العكس. هذا هو الانزلاق، لذلك لا تضرب سعر أول وحدة في الكمية لتقدير الصفقة.

التحقق عند التعديل

اختبارات market2 وmarket2 وخط أساس stress. قارن المتوسطات والنسب، ولا تغيّر تيار العشوائية لمجرد عرض لون أو تلميح.

اختبارات مرتبطة بالملفات (من test/map.json)

المصدر	معرّفات الاختبارات الفعلية
src/engine/03-prices.js	abroad, currency, goods, journey, market, market2, market2-ui, qty, save, screens, sells, shocks
src/engine/08-trade.js	abroad, currency, factories, goods, journey, learnengine, market, market2, market2-ui, qty, save, screens, sells
src/engine/12-agents.js	journey, learnengine, save, screens, sells

مصادر الشيفرة: `src/engine/02-core-world.js` `src/engine/03-prices.js` `src/engine/08-trade.js` `src/engine/11-day.js` `src/engine/12-agents.js`

10. السلع والمدن ومكة والمدينة

العالم الحالي 5 دول و 18 مدينة. تفصل البيانات بين الخامات والتخصصات والمصنوعات والمواشي وأصنافها واللحوم.

آلية العمل والثوابت

كل سلعة تحمل pmin/pmax للحدود، w للوزن، spoil للتلف، depth لعمق السوق، وorg للمنشأ. تحدد makes إنتاج المدينة وsig منتجها الخاص. شرط sells() هو مرجع إمكانية الشراء الفعلية؛ وجود سعر للسلعة لا يعني أنها متاحة.

ما يتأثر به

مكة والمدينة ضمن أسواق السعودية المطلوبة لفتح الخارج، ولهما زعيمان وأسرار وإنتاج. الحج وعكاظ يغيران طلب الحجاز. تحميل الحفظ القديم يضيف المدن الناقصة؛ لا تُسقط مدن اللاعب المخصصة.

التحقق عند التعديل

اختبارات holy وstart وgoods بحسب test/map.json، وافحص save عند إضافة مدينة.

المدينة	الدولة	معرّفها
الرياض	السعودية	riyadh
جدة	السعودية	jeddah
حائل	السعودية	hail
جازان	السعودية	jazan
مكة المكرمة	السعودية	mecca
المدينة المنورة	السعودية	medina
القاهرة	مصر	cairo
الإسكندرية	مصر	alex
أسوان	مصر	aswan
أصفهان	فارس	isfahan
شيراز	فارس	shiraz
تبريز	فارس	tabriz
دلهي	الهند	delhi
بومباي	الهند	mumbai
كلكتا	الهند	kolkata
شيآن	الصين	xian
كانتون	الصين	guangzhou
شنغهاي	الصين	shanghai

الشخصيات الخمس

الشخصية	الميزة
التاجر المتجول	نفقة الطريق أرخص 10٪
الصرّاف	رسم تحويل العملات أقل بنسبة 40٪
قائد القوافل	قوافلك أسرع 8٪؛ خسائر النهب أقل بنسبة 25٪
صاحب الدكان	خصم 5٪ على مشترياتك في مدينتك الأم
المفاوض	جمارك أقل 10٪؛ عقود الشراكة أرخص 20٪؛ رسم الوكيل أقل 35٪؛ المساومة أنفع 50٪

اختبارات مرتبطة بالملفات (من test/map.json)

المصدر	معرّفات الاختبارات الفعلية
src/lore.js	cities-ui, dialogs, guided, holy, holy-ui, icons, lords, lore, lore-ui, numerals, plaza-ui, pstory, pstory-ui





مصادر الشيفرة: `src/engine/01-data-world.js` `src/engine/27-save.js` `src/lore.js`

11. الصفقات والتكلفة الواصلة

يحتفظ basis بكمية السلعة وتكلفتها الإجمالية، ويحافظ على متوسط تكلفة موزون؛ الجودة تنتقل مع البضاعة.

آلية العمل والثوابت

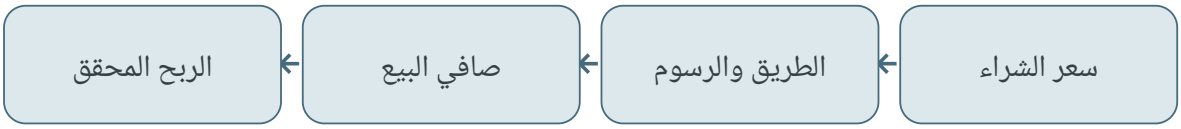
متوسط التكلفة = c/q. بيع كمية يسحب النسبة نفسها من التكلفة. صافي البيع = مجموع أسعار الوحدات − ضريبة البيع. الربح المسجل = صافي البيع − أساس تكلفة الكمية. الضريبة تشمل ضريبة المدينة، وقد تضيف حتى 5% بحسب الثروة، و 2% عند حكم الزعيم بلا عقد.

ما يتأثر به

تقدير sellOptions يطرح نفقة الطريق والجمارك أيضًا، لكنه تقدير من معلومات السوق المعروفة وقديمة التاريخ؛ ليس وعدًا بسعر الوصول. الجمارك المضافة عند الوصول تدخل أساس البضاعة، أما نفقات الطريق والأجور فتُراجع في الدفتر ولا تساوي دائمًا رقم ربح صفقة البيع.

التحقق عند التعديل

اختبارات market2 وmarket2 وheader-ledger وmarket2؛ تحقق من بيع جزئي ثم الباقي ومن انتقال الأساس بين المخزن والقافلة.



اختبارات مرتبطة بالملفات (من test/map.json)

المصدر	معرّفات الاختبارات الفعلية
src/engine/08-trade.js	abroad, currency, factories, goods, journey, learnengine, market, market2, market2-ui, qty, save, screens, sells
src/engine/25-quotes.js	bosses, currency, factories, goods, haggle, journey, market2, save, screens

مصادر الشيفرة: `src/engine/08-trade.js` `src/engine/25-quotes.js` `src/engine/24-advisor-actions.js`

12. البضاعة المعيبة وخيار الرد والأرش

من المستوى المشروح 4 قد يظهر عيب خفي في شراء 5 وحدات فأكثر من سلعة غير حية. فرصة الحدث 6% بمعادلة حتمية لا تغيّر rnd؛ لا يحدث إذا وجدت مطالبة قائمة أو قبل 25 يومًا من السابقة. يظهر العيب بعد يومين ويخفض جودة الكمية المتبقية إلى النصف.

المهلة تنتهي بعد 12 يومًا من الشراء، لا من اكتشاف العيب. يجب الرجوع إلى مدينة البائع بالقافلة نفسها وبالبضاعة المتبقية. الرد يعيد الثمن النسبي للكمية ويزيلها من القافلة؛ الأرش يبقيها ويعيد فرق القيمة، ويحتاج ثقة البائع 10. تُغلق المطالبة بعد التسوية أو نفاد البضاعة أو فوات المهلة.

الحالة S.defects تُحفظ وتُرحّل، ويربط الحدث مسألة خيار العيب في مجلس السوق. تحقق من اختبارات defect وdefect-ui: عدم تكرار المطالبة، والرد خارج مدينة البائع، والأرش عند نقص الثقة، والمهلة، والجودة وسجل التكلفة. قد تختلف قابلية الرد إذا نقلت السلعة إلى مخزن أو قافلة أخرى؛ المرجع هنا يحسب حمولة القافلة التي اشترت.

مصادر الشيفرة: `src/engine/22-learn.js` `src/engine/24-advisor-actions.js` `src/engine/27-save.js` `src/ui/08-screen-market.js` `test/defect.test.js` `test/defect-ui.test.js`

13. المساومة وثقافات الأسواق

تقرأ المزاج وتختار «أصرّ» أو «اذكر السعر المرجعي» أو «طيّب خاطره». تختلف الإجابة الأنسب باختلاف البلد.

آلية العمل والثوابت

تُفتح من المستوى 4. الحد المعتاد محاولتان لكل مدينة في اليوم، وقيمة الصفقة الدنيا 150، والكمية القصوى 200. السعودية ومصر والصين: 3 جولات × 2%. فارس: جولتان × 3% وخطأ واحد. الهند: 4 × 1.5% و 3 أخطاء. المفاوض يضرب أثر الإصابة في 1.5.

ما يتأثر به

قسيمة الخصم مرتبطة بالمدينة والسلعة واتجاه الصفقة واليوم وكمية متبقية؛ لا تعممها على جميع المشتريات. الثقة تؤثر في توزيع المزاج، لا تستدعِ rnd من واجهة التلميح.

التحقق عند التعديل

اختبارات haggle وhaggle-culture وhaggle-ui. جرّب نفاد القسيمة وتغيّر اليوم وبيع بدل شراء.

البلد	مبتسم	عادي	منزعج
السعودية	أصرّ	المرجع	طيّب خاطره
مصر	طيّب خاطره	أصرّ	المرجع
فارس	المرجع	طيّب خاطره	أصرّ
الهند	أصرّ	طيّب خاطره	المرجع
الصين	المرجع	أصرّ	طيّب خاطره

اختبارات مرتبطة بالملفات (من test/map.json)

المصدر	معرّفات الاختبارات الفعلية
src/engine/05-haggle.js	bosses, haggle, haggle-ui, market2, save, screens, haggle-culture
src/ui/05-scenes-deals.js	caravan-anim, guided, map-ui, maplabels, market, market2-ui, qty, save, screens

مصادر الشيفرة: `src/engine/05-haggle.js` `src/engine/24-advisor-actions.js` `src/ui/05-scenes-deals.js`

14. القوافل والسفر البري والمسارات

تسير القافلة عبر طريق يابسة مرسوم، لا عبر الخط المستقيم متى توفر routeLen. المخطط الجغرافي مستقل عن اقتصاد الأيام.

آلية العمل والثوابت

أيام الطريق = max(1,ceil(landDist / (السرعة المعدلة × shortMul))). تتأثر السرعة بالملاحة (6% للنقطة)، وعدد العربات (−3% لكل عربة إضافية)، والمعنويات المنخفضة، والمركب والقطيع. supplyNeed = ceil((crew × 0.12 + fodderDay) × days).

ما يتأثر به

نفقة الطريق قمح محسوب بسعر مدينة الانطلاق مع ميزة الشخصية. هذه النفقة مستقلة عن عنصر «مؤن السفر». إذا لم يكف المال للنفقة الكاملة قد تبدأ القافلة جائعة؛ أقل من 30% منها يمنع السفر. الجمارك على دخول دولة أخرى تتبع وجهتها وقيمة الحمولة.

التحقق عند التعديل

اختبارات routes وjourney وcaptains وherd؛ عند تعديل المولد راجع عبور اليابسة ونهايات الطريق والاتجاه المعاكس. تُولّد بيانات الطرق بالمولد خارج بناء الأدلة.

اختبارات مرتبطة بالملفات (من test/map.json)

المصدر	معرّفات الاختبارات الفعلية
src/engine/09-travel.js	abroad, captains, caravan-anim, farm, herd, insurance, journey, learnengine, map-ui, map3d, mounts, navigation, pace, pace-ui, routes, save, screens, sea, shocks, shocks-ui
src/engine/09d-routes.js	abroad, guided, holy, holy-ui, journey, pace, routes, sea, sea-ui
scripts/gen-routes.py	routes
src/engine/10-captains.js	captains, captains-ui, save, screens, stage5a

القادة والمسارات الآلية

أدوار القادة: خبير السلع الثمينة، عيون الأسواق، ابن البلد، رسول الزعماء، المستقل، والوفيّ. لهم تجارة وملاحة وقتال وولاء وأجر. القافلة ذات المسار تحتاج قائدًا؛ المستقل يستطيع اختيار صفقته دون مسار. لا يتاجر قائد القافلة الرئيسية نيابة عن اللاعب بالطريقة نفسها. تأخير الأجر يضعف الولاء وقد يغادر تحت 25. اختبارات captains وcaptains-ui وmounts مرجع للتعيين والعلاوة والطريق الآلي.

مصادر الشيفرة: `src/engine/09-travel.js` `src/engine/09d-routes.js` `scripts/gen-routes.py` `src/engine/10-captains.js`

15. السفر البحري والسفن

يُفتح البحر في الطور 3، بين الموانئ فقط، ويلزم امتلاك سفينة راسية في ميناء القافلة. فارس بلا ميناء في النسخة الحالية.

آلية العمل والثوابت

السنبوق: سعة 220 وسعر 3200 وسرعة 1.4. البغلة: 450 و 9500 و 1.5 بعد 3 رحلات بحرية. البوم: 800 و 22000 و 1.6 بعد 10 رحلات. رسم الميناء max(25,قيمة الحمولة × 1.2%). الرياح المعاكسة تضرب أيام البحر في 1.35؛ الموسم يتبدل بنصف السنة 177 يومًا.

ما يتأثر به

لا يمكن إبحار القطيع الماشي؛ لا بد من إنزاله أو بيعه. قد تكون حمولة السفينة أكبر من العربات؛ راجع خطة الإبحار لا تفترض مساواة السعتين. البحارة والقبطان والهيكل والأشرعة يؤثرون في السرعة والدفاع والصيانة.

التحقق عند التعديل

اختبارات sea وsea-ui وroutes. تحتاج محاكاة sea وقتًا أطول؛ أعد الاختبار منفردًا عند تنافس المتصفحات على المعالج.

الموانئ
جدة، جازان، الإسكندرية، مومباي، كلكتا، كانتون، شنغهاي

اختبارات مرتبطة بالملفات (من test/map.json)

المصدر	معرّفات الاختبارات الفعلية
src/engine/09b-sea.js	abroad, pace, pace-ui, routes, sea, sea-ui, shocks
src/engine/09d-routes.js	abroad, guided, holy, holy-ui, journey, pace, routes, sea, sea-ui
src/ui/09-screen-caravan-estate.js	captains-ui, factories-ui, mounts, rent-ui, save, screens, shops, staff-ui, store-ui, sea-ui

مصادر الشيفرة: `src/engine/09b-sea.js` `src/engine/09d-routes.js` `src/ui/09-screen-caravan-estate.js`

16. إيقاع السفر ومؤن السفر

هذا النظام يضبط الانتظار الواقعي للقافلة الرئيسية فقط. لا يختصر أيام الاقتصاد ولا يلغي مخاطر الطريق.

آلية العمل والثوابت

البر: clamp(0.055 + 12 × المسافة,15,50) ثانية. البحر يعدّل الوقت بنسبة أيام البحر إلى البر بحد أدنى 10 ثوان. الأنماط: عادي 0%، سريع 20%، أسرع 35%. كمية المؤن = ceil(rate × days × (0.75 + 0.25 × cap/100))، حيث rate = 0 أو 0.5 أو 1.2.

ما يتأثر به

سعر الوحدة مشتق حتميًا من المدينة حول أساس 8، وحدّ الشراء المعتاد 60؛ قد تتجاوز الجوائز هذا العدد. عند الانطلاق يشتري الناقص إن أمكن، وإلا ينزل إلى أعلى نمط تقدر عليه. السرعة الثالثة للتطوير تتجاوز توقيت الانتظار المخصص للرحلة.

التحقق عند التعديل

اختبارات pace وjourney-ui. افحص رحلة بلا مؤن وشراء الناقص وعدم كفاية الرصيد، ولا تخلط سرعة المؤن بسرعة مرور الأيام.

اختبارات مرتبطة بالملفات (من test/map.json)

المصدر	معرّفات الاختبارات الفعلية
src/engine/09c-pace.js	pace, pace-ui, sea, sea-ui, guided, journey
src/ui/03-time-routing.js	guided, journey-ui, mini-ui, navigation, overlay-ui, pace, pace-ui, save, screens, tutorial

مصادر الشيفرة: `src/engine/09c-pace.js` `src/ui/03-time-routing.js`

17. المخاطر واللصوص والقراصنة

خطر البر مرتبط بالطريق. قد يوقف الوصول اللعبة ليختار اللاعب ردًا، بينما للبحر عاصفة أو قراصنة.

آلية العمل والثوابت

الدفاع = (الحراس × 1.5 + الطاقم × 0.4 + قتال القائد × 2) × المعنويات/100. قوة لصوص البر بين 4 و 16؛ الهزيمة تنهب نسبة بين 15% و 40% تعدلها الميزات. خطر البحر الأساسي 10%، ويزيد 10% عند مخالفة الموسم قبل أثر النوخذة الحكيم.

ما يتأثر به

الحماية التعاقدية ومهارات القادة والمعنويات والتكافل والصدمات. الإبحار له دفاع إضافي من السفينة. العاصفة تخسر بضاعة ولا تختار لها أسلوب قتال. خيارات الطريق موجودة في roadChoose ولا تُحسم باختيار ثابت لكل موقف.

التحقق عند التعديل

اختبارات road وsea وshocks وinsurance. تحقق من مزامنة market2 بعد الخسارة وعدم الادعاء بأن التعويض مضمون.

اختبارات مرتبطة بالملفات (من test/map.json)

المصدر	معرّفات الاختبارات الفعلية
src/engine/09-travel.js	abroad, captains, caravan-anim, farm, herd, insurance, journey, learnengine, map-ui, map3d, mounts, navigation, pace, pace-ui, routes, save, screens, sea, shocks, shocks-ui
src/engine/09b-sea.js	abroad, pace, pace-ui, routes, sea, sea-ui, shocks

مصادر الشيفرة: `src/engine/09-travel.js` `src/engine/09b-sea.js` `src/engine/24-advisor-actions.js`

18. الدكاكين والمخازن والعمال

يبدأ نشاط العقارات في الطور 2. يمكن التدرج من بسطة إلى دكان مؤجر ثم مملوك.

آلية العمل والثوابت

الدكان المملوك: 1500 × 1.5^عدد الدكاكين × معامل الخارج 1.4. المخزن: 1200 × 1.4^عدد المخازن × معامل الخارج. سعة المخزن 400؛ الدكان 80 و 4 أصناف، والبسطة 40 وصنفان. رفوف الدكان تضيف 25% لكل مستوى.

ما يتأثر به

الإيجار والأجور والصيانة يومية؛ التأخر 5 أيام قد يسبب الإخلاء أو ترك العامل. العامل يترقى عند 40 ثم 120 يومًا؛ التعيين الترحيبي مجاني 30 يومًا. غياب أمين المخزن قد ينقص 0.4% من البضاعة يوميًا بنسبة العجز. لا يكفي بناء دكان ليبيع: يلزم ضبط الأصناف وتوفير المخزون والبائعين.

التحقق عند التعديل

اختبارات shops وrent وstaff وstore-ui؛ اختبر الإيجار والشراء والرفوف والتخزين وبيع المتجر لا بناء الأصل وحده.

اختبارات مرتبطة بالملفات (من test/map.json)

المصدر	معرّفات الاختبارات الفعلية
src/engine/06-estate.js	factories, rent, rent-ui, save, screens, shops, staff, staff-ui, stage5a, stage5a-ui

مصادر الشيفرة: `src/engine/06-estate.js` `src/engine/19-player.js` `src/engine/24-advisor-actions.js`

19. المزارع والقطعان والتكاثر

المزرعة في الطور 3؛ تفصل حالة القطيع بين البالغين والذكور والصغار والحوامل. الأصناف والهجن ترث خصائص النوع.

آلية العمل والثوابت

تكلفة المزرعة 4000 والترقية 3000، حتى المستوى 3؛ السعة 40 × المستوى × معامل المرعى. الصيانة 12 × المستوى يوميًا، والمزارع يخدم 40 وحدة. الراعي في القافلة يخدم 20 وحدة، حتى 5 رعاة. الصغير نصف وحدة في حساب السعة.

ما يتأثر به

التكاثر يحتاج ذكورًا وإناثًا ومساحة ورعاية؛ القافلة الجائعة لا تتكاثر، وسرعة التكاثر في الطريق نصف سرعة الاستقرار. T دورة النوع وM بلوغه؛ لا يعني وجود حامل ولادة فورية. تهجين أصناف النوع نفسه من المستوى 5. الخيل لها جودة نسل وتتحسن في الإسطبل. المنتجات تدخل مخزن المدينة، وقد تضيع إن امتلأ. الملحمة والذبح يحولان المواشي إلى لحم مع اختلاف الطازج والمجفف.

التحقق عند التعديل

اختبارات farm وherd وbreed وhybrid وbutcher وsex؛ افحص نقل جنس القطيع ونسبه ومنع السعة السالبة.

اختبارات مرتبطة بالملفات (من test/map.json)

المصدر	معرّفات الاختبارات الفعلية
src/engine/07-farm.js	animals, breed, breeds, butcher, butcher-ui, farm, farm-ui, finance, freeplay, herd, herd-ui, hybrid, hybrid-ui, save, screens, sex
src/engine/09-travel.js	abroad, captains, caravan-anim, farm, herd, insurance, journey, learnengine, map-ui, map3d, mounts, navigation, pace, pace-ui, routes, save, screens, sea, shocks, shocks-ui
src/engine/18-butcher.js	butcher, butcher-ui, farm, save, screens

مصادر الشيفرة: `src/engine/07-farm.js` `src/engine/09-travel.js` `src/engine/18-butcher.js` `src/engine/24-advisor-actions.js`

20. المصانع ومديرو الأعمال

المصنع يحول مدخلات الوصفة إلى منتج. يختلف المحلي عن المنقول خارج موطن الصنعة في الجودة والصحة والإدارة.

آلية العمل والثوابت

المحلي يشغّل حتى 4 × المستوى دورات في اليوم إذا وجدت المواد والمساحة. جودة غير المحلي مشتقة من السمعة ومحكومة بين 0.3 و 0.9، وتنخفض عند صحة أقل من 50. إذن الصنعة يحتاج ثقة 40 أو شراء نقل الصنعة وفق شروط الإجراء.

ما يتأثر به

الأجور والمواد والمخازن والسمعة والزكاة والعقود تؤثر في الصحة. سماح أول 30 يومًا، وأزمة بعد انهيار الصحة، ثم مهلة 20 يومًا للإنقاذ قبل البيع الإجباري بـ 40% من القيمة. مدير المدينة طاقته 3 أو 6 أو 10 أصول وأجره 15 أو 35 أو 70؛ راجع حساباته كل 10 أيام.

التحقق عند التعديل

اختبارات factories وfactories وfactories-ui؛ قارن المصنع المحلي بغير المحلي، ونفاد المواد وامتلاء المخزن وحالة المدير المرهق.

اختبارات مرتبطة بالملفات (من test/map.json)

المصدر	معرّفات الاختبارات الفعلية
src/engine/13-factories.js	factories, factories-ui, save, screens, stage5a

مصادر الشيفرة: `src/engine/13-factories.js` `src/engine/24-advisor-actions.js`

21. الوكلاء والطلبات والتجار المنافسون

وكيل اللاعب يشتري بضاعة من مدينة ويُوصلها إلى مخزنك. أما S.agents فهم تجار المحاكاة المنافسون، ونظامهم مختلف.

آلية العمل والثوابت

تُفتح طلبات اللاعب في الطور 3. رسم الوكيل 8% × ميزة agentFee. الكمية تقيدها سعة مخزن الوجهة والمال ومخزون البائع. الوصول بعد أيام محسوبة بالطريق؛ الطلب يتضمن ثمنه ورسومه.

ما يتأثر به

لا تُبع البضاعة قبل وصولها. عند امتلاء المخزن تُرد قيمة الجزء غير المستلم بحسب تكلفة الطلب. منافسو العالم يشترون ويبيعون ويستهلكون المال ويستثمرون لردم النقص، ولذلك يغيرون الأسعار حتى إن بقي اللاعب في مدينة واحدة.

التحقق عند التعديل

اختبارات market2 وmarket2-ui وstress؛ اختبر تغير مساحة المخزن أثناء انتظار الطلب وإعادة الباقي.

اختبارات مرتبطة بالملفات (من test/map.json)

المصدر	معرّفات الاختبارات الفعلية
src/engine/21-orders.js	journey, learnengine, save, screens, sells
src/engine/12-agents.js	journey, learnengine, save, screens, sells

مصادر الشيفرة: `src/engine/21-orders.js` `src/engine/12-agents.js` `src/engine/24-advisor-actions.js`

22. العملات والصرف والذهب والفضة

المحافظ الفعلية ريال ودولار وذهب وفضة. الذهب والفضة بالغرام. أسعار العملات المحلية الأخرى معلومات عرض، وليست محافظ إضافية.

آلية العمل والثوابت

سعر العملة rateOf؛ قيمة التحويل الأساسية = مبلغ المصدر × سعره / سعر الوجهة، ثم رسوم الصرف. رسم الريال/الدولار 1%، والذهب أو الفضة 1.5% بحسب feeOf. الشراء بغير رصيد العملة قد يحول تلقائيًا مع زيادة 0.5% في رسم الصرافة.

ما يتأثر به

ctxCur يجعل player.gold يتعامل مع سياق العملية؛ لا تفترض أنه دائمًا محفظة sar. التقييم الكلي والسيولة والزكاة يحولان المحافظ إلى قيمة ريال. الذهب والفضة يتقلبان ولا يدرّان فائدة.

التحقق عند التعديل

اختبارات currency وsilver وheader-ledger. تحقق من تحويل عكسي ورسومه ومن عدم إنفاق محفظة سالبة.

اختبارات مرتبطة بالملفات (من test/map.json)

المصدر	معرّفات الاختبارات الفعلية
src/ui/04-header.js	header-ledger, hud, icons, mini-ui, salem-ui, save, screens, sound-ui, silver-ui
src/ui/12-screen-cities.js	achievements-ui, cards-ui, cities-ui, diff-ui, save, savecode-ui, screens, silver-ui

مصادر الشيفرة: `src/engine/02-core-world.js` `src/engine/24-advisor-actions.js` `src/ui/04-header.js` `src/ui/12-screen-cities.js`

23. الزعماء والعقود والشراكات

لكل مدينة كبير تجار، بثقة ونفوذ وعقود وحكايات. العقود تُفتح في الطور 2 ولها حد ثقة وحضور ورسوم ومدة.

آلية العمل والثوابت

أنواعها توريد وشراكة دكان وحماية وتحالف وحصري. الأقصى 3 عقود قائمة. حصة النفوذ = p/(p+b)؛ تستولي على السوق عند 0.55 ويعود الزعيم تحت 0.40. التوريد يخفض الشراء 8%. التحالف يخفض جمارك دخوله إلى النصف.

ما يتأثر به

الرسوم الفعلية تتبع حجم المدينة والثقة وميزات المفاوض. للفسخ جزاء وتدهور سمعة. من المستوى 4 يقيّد المنتج الخاص بحصة يومية تتراكم حتى 3 أيام؛ رفع الثقة يزيدها. عقد التوريد لا يُقدّم في الدليل على أنه عقد سَلَم.

التحقق عند التعديل

اختبارات bosses وbosses وlore؛ افحص نهاية العقد والفسخ والعجز عن الرسوم، واعتمد عرض الشروط الفعلي قبل التوقيع.

اختبارات مرتبطة بالملفات (من test/map.json)

المصدر	معرّفات الاختبارات الفعلية
src/engine/04-bosses.js	bosses, haggle, holy, holy-ui, lords, lore, lore-ui, market2, pstory, pstory-ui, rent, save, screens
src/engine/05-haggle.js	bosses, haggle, haggle-ui, market2, save, screens, haggle-culture
src/lore.js	cities-ui, dialogs, guided, holy, holy-ui, icons, lords, lore, lore-ui, numerals, plaza-ui, pstory, pstory-ui





مصادر الشيفرة: `src/engine/04-bosses.js` `src/engine/05-haggle.js` `src/engine/24-advisor-actions.js` `src/lore.js`

24. صندوق التكافل التعاوني

تبرعات مشتركة لتخفيف الخسائر، وليست تأمينًا تجاريًا يضمن كل رأس المال.

آلية العمل والثوابت

أجر الإدارة 10% من التبرع. التعويض المعتاد min(الخسارة × 70%, رصيد الصندوق × 50%)، وللمصنع تغطية 50%. تبرع البر 2.5% من قيمة الحمولة والبحر يضربه في 1.4؛ الممتلكات 0.04% يوميًا من قيمتها. دورة الفائض 90 يومًا.

ما يتأثر به

ضعف رصيد الصندوق يخفض التعويض؛ التبرع لا يُسترد. اشتراك الممتلكات قد ينتهي إن عجز الرصيد عن التبرع اليومي. الإجراء يطلب احتياطي 10 أيام عند تفعيل اشتراك المدينة.

التحقق عند التعديل

اختبارات insurance وinsurance وroad؛ تحقق من أجر الإدارة وحدّ رصيد الصندوق وقيد عدم ضمان التعويض.

اختبارات مرتبطة بالملفات (من test/map.json)

المصدر	معرّفات الاختبارات الفعلية
src/engine/14-dialogs.js	dialogs, insurance, lore-ui, overlay-ui, plaza-ui, save, screens, stage5a-ui, typing-ui
src/engine/20-finance.js	finance, finance-ui, save, screens

مصادر الشيفرة: `src/engine/14-dialogs.js` `src/engine/19-player.js` `src/engine/20-finance.js` `src/engine/24-advisor-actions.js`

25. الدين والقرض والحصّالة والتمويل

دَين الجد منفصل عن ديون المرابحة والقرض الحسن. الحصالة تحفظ مدخرات الخطة؛ لا تولد فائدة.

آلية العمل والثوابت

دين الجد 1500؛ خطة ظافر تقسم ربح الصفقة: 70% يبقى،20% للدين،10% للحصالة. القسط 5% من أصل الدين كل 30 يومًا بعد بدء الخطة أو شرح المستوى 4. المرابحة آجال 30/60/90 وهوامش 6%/11%/16% معلومة مسبقًا؛ حد التمويل 50% من الثروة ناقص الدين المصرفي.

ما يتأثر به

القرض الحسن يحتاج ثقة 20، وسقفه حتى 4000 وأجله 60 يومًا. لا تتراكم زيادة على القرض عند التأخر، لكن التمويل الجديد يتوقف.
المضاربة تمنح صاحب المال 70% من الربح وقد يخسر رأس المال؛ سحبها برسم 1%. الصك 5000 لمدة 20 يومًا وحصتك 80% من الربح مع احتمال الخسارة. هذه محاكاة لقواعد اللعبة، والأحكام التفصيلية في النصوص المعتمدة.

التحقق عند التعديل

اختبارات babylon وfinance وbabylon؛ افصل إتمام دين الجد عن هدف المستوى 10 الخاص بالمرابحة والسداد.

اختبارات مرتبطة بالملفات (من test/map.json)

المصدر	معرّفات الاختبارات الفعلية
src/babylon.js	babylon, babylon-ui, learn, learnengine, journey, journey-ui, guided, zakat, typing-salem, numerals, icons, names
src/engine/20-finance.js	finance, finance-ui, save, screens

مصادر الشيفرة: `src/babylon.js` `src/engine/22-learn.js` `src/engine/20-finance.js` `src/engine/24-advisor-actions.js`

26. الزكاة: التجارة وبهيمة الأنعام

تعرض الواجهة حسابًا تعليميًا، وتفصل بين القطيع المعدّ للبيع والقطيع المختار للرعي والنسل.

آلية العمل والثوابت

الحول 354 يومًا؛ نصاب التجارة 85 غ ذهب بسعر اليوم، وتظهر مقارنة 595 غ فضة. الزكاة 2.5% من الوعاء بعد الديون. الوعاء: المحافظ والحصالة والبضاعة والمخازن والطلبات والمضاربة والصكوك، لا مباني الدكاكين والعربات والمصانع. يبدأ الحول عند بلوغ النصاب ويُفحص الاستحقاق عند نهايته.

ما يتأثر به

في وضع الرعي تُستبعد أنعام القطيع الماشي والمزرعة من وعاء التجارة وتُحسب بجدولها؛ مواشي الحمولة تبقى تجارة. نصاب الإبل 5،البقر 30،الغنم 40، ويضم المعز للضأن. الصغار تُضم بعد بلوغ البالغات النصاب. السداد نقدي أو من القطيع بحسب الواجهة، والتأجيل 7 أيام يبقي الدين والآثار.

التحقق عند التعديل

اختبارات zakat وzakat-an وzakat. راجع كل حدود جدول anDue؛ مثال 40 غنم يوجب شاة، و 30 بقر تبيعًا، و 5 إبل شاة. لا تستبدل جداول الأنعام بنسبة 2.5%.

اختبارات مرتبطة بالملفات (من test/map.json)

المصدر	معرّفات الاختبارات الفعلية
src/engine/23-zakat.js	babylon, header-ledger, save, screens, zakat, zakat-an, zakat-an-ui
src/ui/14-salem-notebook.js	babylon-ui, journey-ui, lore-ui, salem-ui, save, screens, typing-salem

مصادر الشيفرة: `src/engine/23-zakat.js` `src/engine/24-advisor-actions.js` `src/ui/14-salem-notebook.js`

27. المواسم والصدمات الاقتصادية

تعمل المواسم والصدمات من المستوى 4 في لعبة التعلم. تعرض إشاعة قبل الأثر لتمنح اللاعب فرصة الاستعداد.

آلية العمل والثوابت

السنة 354 يومًا. الحصاد 30–59،عكاظ 112–131،الحج 140–159،رمضان 200–229،العيد 230–239،الشتاء 290–349. أثر الطلب يختص بالسلع والأماكن المحددة؛ الحصاد يزيد الإنتاج. SHOCK_WARN=3 وSHOCK_RATE=0.05 والأقصى 3 صدمات، ومعامل الصعوبة 0.6/1/1.4.

ما يتأثر به

الإغلاق يمنع السفر بين حدود محددة؛ الجفاف والفيضان يؤثران في الإنتاج، والإغراق والاحتكار في المخزون، والمرض في الطاقم، والحريق في المخزن. لا تضاعف نسبة التعويض أو تعدّل الأسعار من الواجهة.

التحقق عند التعديل

اختبارات seasons وshocks وdiff. افحص بدء الأثر وانتهاؤه واستعادة المخاطر السابقة، ولا تستخدم التاريخ الحقيقي لتوقيت المواسم.

اختبارات مرتبطة بالملفات (من test/map.json)

المصدر	معرّفات الاختبارات الفعلية
src/engine/16-seasons.js	holy, holy-ui, save, screens, seasons, stage5b-ui
src/engine/17-shocks.js	save, screens, shocks, shocks-ui, names, sea

مصادر الشيفرة: `src/engine/16-seasons.js` `src/engine/17-shocks.js`

28. التعلّم والأسرار والألواح ومجلس السوق

التعليم عشرة مستويات، وبعدها المستوى 11 للتخرج. تتراكم الأدلة من الأفعال عبر learnEvent، ولا تكفي قراءة الدرس وحدها.

آلية العمل والثوابت

taught(L) يساوي level−1 أثناء راحة التمرين. أسرار الدولة عند زيارتها، وسر المدينة بعد زيارتين ومبيعات 1000 فيها. فصول الزعيم تتدرج بالزيارة والثقة أو الهدية أو العقد. الألواح لها شروط في tabletCheck؛ لا تُمنح كلها بالترقية.

ما يتأثر به

مجلس السوق صعوبة 1 من 4،وصعوبة 2 من 6،وصعوبة 3 من 8؛ الموعد الطبيعي بعد 30–45 يومًا، ويمكن طلب مسألة متاحة من الأكاديمية. الإجابة تُسجل في دفتر الأحكام ويزيد الرصيد المعنوي «البركة» وفق الاختيار. البطاقات تفتح بالأحداث وحد أقصى بطاقة كل 3 أيام. الإنجازات حالة مستقلة لا تدخل محاكاة الضغط إلا بتهيئة بشرية.

التحقق عند التعديل

اختبارات learn وguided وmjlis وcards وachievements. نصوص الحكم والدليل والخلاف من المختص، فلا تُنشئ حكمًا أو تنقل tag على أنه ميزة تفاعلية منفذة.

اختبارات مرتبطة بالملفات (من test/map.json)

المصدر	معرّفات الاختبارات الفعلية
src/lessons.js	learn, learnengine, journey, journey-ui, guided, start, tutorial, lore-ui, babylon, babylon-ui, typing-salem, typing-ui, freeplay, freeplay-ui, overlay-ui, numerals, icons
src/lore.js	cities-ui, dialogs, guided, holy, holy-ui, icons, lords, lore, lore-ui, numerals, plaza-ui, pstory, pstory-ui
src/babylon.js	babylon, babylon-ui, learn, learnengine, journey, journey-ui, guided, zakat, typing-salem, numerals, icons, names
src/fiqh.js	icons, mjlis, mjlis-ui, numerals, textlint
src/cards.js	cards, cards-ui, learnengine, journey, journey-ui, guided, freeplay, freeplay-ui, overlay-ui, numerals, names, silver
src/achievements.js	achievements, achievements-ui, journey, guided, freeplay, freeplay-ui, cities-ui, numerals
src/engine/28-achievements.js	achievements, achievements-ui, freeplay, save, screens
src/engine/29-cards.js	cards, cards-ui, save, screens, silver

مصادر الشيفرة: `src/lessons.js` `src/lore.js` `src/babylon.js` `src/fiqh.js` `src/cards.js` `src/achievements.js`
`src/engine/22-learn.js` `src/engine/28-achievements.js` `src/engine/29-cards.js`

29. عمّ سالم والمهمات والتظليل

لوحة عمّ سالم تربط مستوى اللاعب بخطوة عملية وتشرح ما تعذر عليه. توجد مهمات وإرشاد ومفكرة بعد التخرج.

آلية العمل والثوابت

تحدد missionStep الخطوة بحسب الحالة الفعلية. renderSpot يربط الموضع بعنصر الواجهة في الدروس الأولى، ويختلف الإرشاد عن اللعب الحر بين الدروس. advisorReport يرتب فرص السوق والمحفظة والخطر والزكاة.

ما يتأثر به

التظليل يجب ألا يغطي معلومات السوق أو الشخصية. بعد التخرج يقدّم المستشار تنبيهات للسيولة الزائدة والتركيز في سلعة والخطر والديون، ولا ينفذ الصفقة دون قرار اللاعب.

التحقق عند التعديل

اختبارات guided وsalem وguided وjourney-ui. جرّب الرجوع من شاشة مختلفة ونوافذ الدرس واستعادة الحفظ أثناء التدريب.

اختبارات مرتبطة بالملفات (من test/map.json)

المصدر	معرّفات الاختبارات الفعلية
src/ui/13-guide-mission.js	guided, journey-ui, learn, pace, pace-ui, salem-ui, save, screens, tutorial, typing-salem
src/ui/14-salem-notebook.js	babylon-ui, journey-ui, lore-ui, salem-ui, save, screens, typing-salem
src/ui/02-learn.js	babylon-ui, cards-ui, guided, journey-ui, learn, lore-ui, mjlis, mjlis-ui, salem-ui, save, screens, start, tutorial, typing-salem, zakat-an, zakat-an-ui

مصادر الشيفرة: `src/ui/13-guide-mission.js` `src/ui/14-salem-notebook.js` `src/ui/02-learn.js` `src/engine/24-advisor-actions.js`

30. الحوارات والساحات

الحوار شجرة عقد وخيارات بشروط، والمهمة حالة مستقلة عن الدرس الاقتصادي.

آلية العمل والثوابت

dlgOk يفحص العلم والمال والثقة والمستوى والمهلة والمهمة والبضاعة. dlgDo يطبق الأثر: دفع أوثقة أوعلم أومهلة أومهمة أوبيع مخصص. الحد المرئي للخيار ليس كل فحص المحرك، فراجع الإجراء قبل التطبيق.

ما يتأثر به

dlgView يعرض المزاج والنص، وstOf يخزن الأعلام والمهل والمهام والحوار الحالي. بعض المواقف التعليمية تمثيلية؛ لا تحول كل مشهد فقهي إلى آلية سوق عامة في الوصف.

التحقق عند التعديل

اختبارات dialogs وplaza-ui وmjlis-ui؛ راجع شروط ظهور الخيار وأثره وتكراره بعد المهلة وإغلاق الحوار.

اختبارات مرتبطة بالملفات (من test/map.json)

المصدر	معرّفات الاختبارات الفعلية
src/dialogs.js	cities-ui, dialogs, holy, holy-ui, numerals, overlay-ui, plaza-ui, pstory, pstory-ui
src/engine/14-dialogs.js	dialogs, insurance, lore-ui, overlay-ui, plaza-ui, save, screens, stage5a-ui, typing-ui
src/ui/05-scenes-deals.js	caravan-anim, guided, map-ui, maplabels, market, market2-ui, qty, save, screens



أصل المشهد المعتمد؛ أما لقطات اللعب فتُلتقط من الواجهة الحية.

مصادر الشيفرة: `src/dialogs.js` `src/engine/14-dialogs.js` `src/ui/05-scenes-deals.js`

31. الخريطة المسطحة والمجسمة

العرضان واجهتان لنفس المدن والقافلة. المجسم يستخدم رسوم القلاع والجمل المعتمدة فوق أرضية؛ لا ينشئ اقتصادًا أو مسار سفر آخر.

آلية العمل والثوابت

المسطح SVG. المجسم يمرر المدن والحدود والكاميرا ورسوم القلاع والقطع إلى Map3D.mount. التكبير محصور من 1 إلى 4 في شريط الأدوات. عند تعذر المجسم توجد حالة عرض مرسوم خفيف أو رجوع للمسطح حسب سبب الفشل.

ما يتأثر به

WM مسؤول عن الامتداد والقص والكاميرا. اختيار المدينة يحدّث السوق والتفاصيل؛ على الجوال قد يركّز بلدها. احتفظ بالقائمة النصية بديلًا للخريطة وبقابلية لمس الأزرار، وافحص Chrome Android مع حد ذاكرة الرسوم.

التحقق عند التعديل

اختبارات map وmap3d وroutes وcaravan-anim؛ اختبر فقد السياق وتبديل الشاشة وتقدم الرحلة واختيار مدينة من القائمة.

اختبارات مرتبطة بالملفات (من test/map.json)

المصدر	معرّفات الاختبارات الفعلية
src/ui/07-screen-map.js	caravan-anim, map-ui, map3d, maplabels, navigation, pace, pace-ui, routes, save, screens, sea-ui, world-map
src/map3d.js	map3d, map-ui, numerals
src/engine/09d-routes.js	abroad, guided, holy, holy-ui, journey, pace, routes, sea, sea-ui

مصادر الشيفرة: `src/ui/07-screen-map.js` `src/world-map.js` `src/map3d.js` `src/engine/09d-routes.js`

32. الواجهة والإيقاع والجوال

الشاشات التسع: الرئيسية والخريطة والسوق والقافلة والعقارات والزعماء والإمبراطورية والأكاديمية والدول. تبويبات الدفتر والصرف داخل الدول.

آلية العمل والثوابت

الوقت 0 إيقاف،1 عادي 1100ms،2 سريع 450ms،3 تطوير 140ms قبل منطق السفر. nextDelay يستخدم car.pace للمستويين 1 و 2. النافذة التعليمية قد توقف تقدم الزمن، والوصول يوقفه للاختيار.

ما يتأثر به

الأفعال مفوضة في events-16 والرسم في render-15، والحفظ في save-01. لا تضع حساب السعر أو عشوائية المحرك داخل renderAll. الشريط العلوي يعرض موارد مستقلة بقوائم، والأيقونات من السجل لا رموز مرتجلة.

التحقق عند التعديل

اختبارات hud وnumerals وtextlint وscreens وheader-ledger. افحص 390px وعدم التمرير الأفقي، والضغط على كل مورد مستقلًا.

اختبارات مرتبطة بالملفات (من test/map.json)

المصدر	معرّفات الاختبارات الفعلية
src/ui/03-time-routing.js	guided, journey-ui, mini-ui, navigation, overlay-ui, pace, pace-ui, save, screens, tutorial
src/ui/04-header.js	header-ledger, hud, icons, mini-ui, salem-ui, save, screens, sound-ui, silver-ui
src/ui/15-render.js	dialogs, guided, learn, mini-ui, overlay-ui, pace, pace-ui, plaza-ui, save, screens, shocks-ui, typing-salem, typing-ui
src/ui/01-save.js	cover, save, savecode-ui, screens, start, update

مصادر الشيفرة: `src/ui/00-state.js` `src/ui/03-time-routing.js` `src/ui/04-header.js` `src/ui/15-render.js` `src/ui/16-events.js` `src/ui/01-save.js`

33. الإمبراطورية والمنافس واللعب الحر

في الطور 4 يمكن ترقية السوق من الرتبة 1 إلى 2 بكلفة 8000، ثم إلى 3 بكلفة 25000. تأسيس مدينة يكلف 60000 ويقف عند 20 مدينة في العالم، أي إن خط الأساس ذي 18 مدينة لا يسمح بتوسع بلا حد. ينشئ الإجراء معرّفًا جديدًا ويضيف المدينة والمخاطر والمعرفة؛ مالكها اللاعب وعائد الحاكم 20% من الضريبة المطبقة.

يظهر المنافس المسمّى بعد اليوم 40 في لعبة التعلم؛ يبدأ بحالة منفصلة ويتاجر في الأسواق نفسها بتيار عشوائية معزول. مقارنته بثروة اللاعب سياق تحدٍّ وليست موعد خسارة أو نهاية للعبة.

يبدأ اللعب الحر عند التخرج إلى المستوى 11 أو بلوغ الطور 4 مع وجود حالة إنجازات بشرية. لكل حول 354 يومًا أهداف نمو الثروة والصفقات والأسواق الجديدة. هدف النمو يساوي 1.25 من ثروة بداية الحول؛ يُكتب التقرير وتبدأ أهداف جديدة. لا تتوقف اللعبة عند اكتمال الدروس العشرة.

التحقق: اختبارات freeplay وfreeplay-ui وrival وstage5a وstage5a-ui. راجع حفظ المدن المخصصة وصحة مخطط العالم عند بلوغ الحد؛ لا تعرض الطرق المولدة للمدن الأصلية على أنها تشمل تلقائيًا كل مستوطنة.

مصادر الشيفرة: `src/engine/15-rival.js` `src/engine/24-advisor-actions.js` `src/engine/30-freeplay.js` `src/ui/11-screen-empire.js`

34. مرجع البيانات الحالي: السلع والوصفات والمحتوى

هذه الجداول مستخرجة من واجهة المحرك الحالية، وليست أسعارًا مضمونة في السوق. حدود السعر الأساسية قبل المعاملات؛ المستوى هو مستوى فتح الصنف إن وجد. يحتوي المرجع على 90 سلعة و 21 مسألة و 43 بطاقة و 40 إنجازًا عند خط الأساس.

السلع والأوزان والتلف

المعرّف	السلعة	pmin	pmax	الوزن	التلف اليومي	المستوى
wheat	قمح	8	30	1	0.004	1
wood	خشب	10	36	2	0	1
iron	حديد خام	14	50	3	0	1
wool	صوف	12	42	1	0.003	1
cotton	قطن	12	40	1	0.001	1
dates	تمر	18	60	1	0.004	1
coffee	قهوة	40	130	1	0.002	1
incense	بخور	50	150	1	0	1
pearls	لؤلؤ	120	350	0.5	0	1
papyrus	ورق بردي	25	80	1	0.001	1
glass	زجاج	30	95	2	0	1
saffron	زعفران	100	300	0.5	0.001	1
turquoise	فيروز	80	240	0.5	0	1
spice	توابل	35	110	1	0.002	1
gems	أحجار كريمة	150	450	0.5	0	1
silk	حرير	90	260	1	0	1
tea	شاي	30	95	1	0.002	1
porcelain	خزف	60	180	2	0	1
perfume	عطور	80	240	0.5	0	1
textile	نسيج	35	110	1	0	1
carpet	سجاد	90	260	2	0	1
jewelry	مجوهرات	200	700	0.5	0	1
tools	أدوات	30	100	2	0	1
salt	ملح	6	22	1.5	0	1
rice	أرز	10	34	1	0.002	1
sugar	سكر	25	80	1	0.001	1

المعرّف	السلعة	pmin	pmax	الوزن	التلف اليومي	المستوى
honey	عسل	40	130	1	0	1
oliveoil	زيت زيتون	30	95	1.5	0.001	1
driedfish	سمك مجفف	14	45	1	0.002	1
leather	جلود	28	90	1.5	0.001	1
cheese	جبن ولبن مجفف	24	75	1	0.006	1
raisins	زبيب وفواكه مجففة	22	70	1	0.002	1
paper	ورق	30	100	1	0.001	1
soap	صابون	24	80	1	0	1
herbs	أعشاب طبية	40	140	0.5	0.002	1
jerky	لحم مجفف	30	95	1	0.001	1
eggs	بيض	12	38	1	0.01	1
chicken	دجاج	5	16	0.2	0.015	1
duck	بط	6	18	0.2	0.015	1
sheep	غنم	60	170	1	0.002	1
goat	ماعز	50	150	1	0.002	1
cow	بقر	180	480	3	0.003	1
buffalo	جاموس	200	520	3	0.003	1
camel	جمال	300	800	3	0.002	1
horse	خيل	500	1500	3	0.004	1
meat	لحم طازج	14	46	1	0.12	1
najdi	غنم نجدي	69	195.5	1	0.0018000000000000002	1
rahmani	غنم رحماني	66	187	1	0.002	1
karakul	غنم قره قل	75	212.5	1	0.0018000000000000002	4
marwari	غنم مروادي	54	153	1	0.0016	4
hu	غنم هو	78	221	1	0.0022	4
naeemi	غنم نعيمي	90	255	1	0.002	7

المعرّف	السلعة	pmin	pmax	الوزن	التلف اليومي	المستوى
harri	غنم حري	78	221	1	0.0018000000000000002	7
ossimi	غنم عوسيمي	84	238	1	0.002	7
barki	غنم برقي	60	170	1	0.0016	7
tan	غنم تان	96	272	1	0.002	7
jabali	ماعز جبلي	55	165	1	0.0016	1
aardi	ماعز عاردي	57.5	172.5	1	0.0018000000000000002	1
jamnapari	ماعز جمناباري	65	195	1	0.002	4
kashmiri	ماعز كشميري	80	240	1	0.0018000000000000002	7
liaoning	ماعز لياونينغ	75	225	1	0.002	7
fayoumi	دجاج فيومي	5.8	18.4	0.2	0.0135	1
silkie	دجاج سيلكي	7	22.4	0.2	0.015	4
aseel	ديك أصيل	8.5	27.2	0.2	0.0135	7
duck_pekin	بط بكين	7.2	21.6	0.2	0.015	1
cow_sistani	بقر سيستاني	198	528	3	0.0024000000000000002	1
cow_yellow	ثور أصفر صيني	207	552	3	0.0027	1
cow_domiati	بقر دمياطي	234	624	3	0.003	4
cow_mazandarani	بقر مازندراني	216	576	3	0.0027	4
buf_egypt	جاموس مصري	220	572	3	0.003	1
buf_murrah	جاموس مرّة	300	780	3	0.003	4
majaheem	جمل مجاهيم	390	1040	3	0.0016	1
safar	جمل صفر	360	960	3	0.0018000000000000002	1
humr	جمل حمر	390	1040	3	0.0018000000000000002	4
shaele	جمل شعل (سباق)	570	1520	3	0.0018000000000000002	7
wadh	جمل وضح	660	1760	3	0.002	7
arab_kuhaylan	فرس عربي كحيلان	850	2550	3	0.0032	1
mongolian	خيل منغولي	300	900	3	0.0032	1

المعرّف	السلعة	pmin	pmax	الوزن	التلف اليومي	المستوى
akhal_teke	خيل أخال تكه	950	2850	3	0.004	4
kurdish	خيل كردي	500	1500	3	0.0036000000000000003	4
arab_saqlawi	فرس عربي صقلاوي	1000	3000	3	0.0032	7
ili	خيل إيلي	550	1650	3	0.0036000000000000003	7
sheep_h	غنم هجين	60	170	1	0.002	1
goat_h	ماعز هجين	50	150	1	0.002	1
cow_h	بقر هجين	180	480	3	0.003	1
buffalo_h	جاموس هجين	200	520	3	0.003	1
camel_h	جمل هجين	300	800	3	0.002	1
horse_h	خيل هجين	500	1500	3	0.004	1
chicken_h	دجاج هجين	5	16	0.2	0.015	1
duck_h	بط هجين	6	18	0.2	0.015	1

وصفات التصنيع

المعرّف	الوصفة	المنتج	مدخلات الدورة	الناتج	الأجر
perfume	مصنع عطور	perfume	{incense": 2, "wood": 1"}	2	14
textile	معمل نسيج	textile	{cotton": 4"}	2	12
carpet	مشغل سجاد	carpet	{wool": 5"}	1	14
jewelry	مشغل مجوهرات	jewelry	{gems": 2, "iron": 1"}	2	18
tools	ورشة أدوات	tools	{iron": 2, "wood": 1"}	2	12
silk	مشغل حرير	silk	{cotton": 1"}	1	20
porcelain	فرن خزف	porcelain	{wood": 1"}	1	16
glass	معمل زجاج	glass	{wood": 1"}	2	16
papyrus	مشغل ورق بردي	papyrus	{cotton": 1"}	3	19
paper	مصنع ورق	paper	{cotton": 1"}	2	16
soap	معمل صابون	soap	{salt": 1, "wood": 1"}	3	18
leather	مدبغة	leather	{salt": 1, "wood": 1"}	3	20
sugar	معصرة سكر	sugar	{wheat": 1"}	3	19
oliveoil	معصرة زيتون	oliveoil	{wheat": 1"}	2	16
tea	مصنع شاي	tea	{wheat": 1"}	2	16
cheese	معمل ألبان	cheese	{wheat": 1, "salt": 1"}	3	18
raisins	مجفّف فواكه	raisins	{wheat": 1, "salt": 1"}	3	17
jerky	مجفّف لحوم	jerky	{wheat": 1"}	2	16

مجلس السوق

المعرّف	المسألة	الصعوبة	شكل الموقف
aib	خيار العيب	1	council
qabd	بيع المبيع قبل قبضه (ربح ما لم يضمن)	2	witness
bayatan	بيعتان في بيعة (التردد في الثمن)	2	witness
kharaj	الخراج بالضمان (نماء المبيع المردود بالعيب)	3	council
salam	السلم وضبط الأجل والوصف	2	self
majlis	خيار المجلس	1	witness
shart	خيار الشرط	2	witness
talaqqi	تلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي	2	witness
najsh	النَّجْش في المزادات	1	witness
murabaha	المرابحة والإخبار بالتكلفة الصادقة	2	council
iqala	الإقالة والتراجع بالتراضي	1	self
urbun	بيع العربون	3	council
talaf	تلف المبيع قبل القبض	2	council
ma_la_yamlik	بيع ما لا يملك	2	witness
sobra	بيع الصُّبرة (الجزاف)	2	self
jawaih	وضع الجوائح (تلف الثمار)	3	council
qudra	اشتراط القدرة على التسليم (بيع الجمل الشارد)	2	witness
khulf	الخُلف في الصفة	2	council
tadlis	خيار التدليس (إخفاء العيب بالمظهر)	1	witness
ala_bay	البيع على بيع أخيه	2	witness
riba_fadl	ربا الفضل في الأصناف الربوية	3	council

بطاقات الفقه والميدان

المعرّف	العنوان	الحد الأدنى للمستوى
f_sidq	الصدق والأمانة في البيع	2
f_taradi	التراضي والمساومة	3
f_ghish	تحريم الغش	4
f_tatfif	الوفاء بالكيل والميزان	3
f_ihtikar	الاحتكار	4
f_wakala	الوكالة والأجرة المعلومة	5
f_riba	الربا والبدائل المشروعة	6
f_dayn	الوفاء بالدَّين	2
f_ujra	حقوق العامل والأجير	3
f_amana	الأمانة وتفويض العمل	5
f_zakat	زكاة التجارة وتقويم العروض	5
f_tasir	الأسعار والغلاء	4
f_munhi	المنافسة الشريفة	6
f_taamin	الأخذ بالأسباب والتكافل	4
f_dinar	الدينار والدرهم: ذهب وفضة	5
f_sarf	الصرف: تبديل العملات	5
f_samaha	السماحة والصدقة والبركة	10
g_fleet	الأسطول والقادة والمراكب	4
g_shop	الدكان وتحسينه	4
g_factory	المصنع والجودة والمدير	7
g_farm	المزرعة والمواشي والتكاثر	6
g_shock	الإشاعات والصدمات الاقتصادية	4
g_currency	عملات الدول	5
g_sea	السفر بحراً	7
g_harbor	الشاهبندر ورسوم الميناء	7
g_monsoon	الرياح الموسمية	7

المعرّف	العنوان	الحد الأدنى للمستوى
g_stormsea	العاصفة وكيف تتقيها	7
g_pirsea	قراصنة البحر	7
f_qirad	المضاربة: أصلها في تجارة البحر	7
g_port_jeddah	ميناء جدة	7
g_port_jazan	ميناء جازان	7
g_port_alex	ميناء الإسكندرية	7
g_port_mumbai	ميناء مومباي	7
g_port_kolkata	ميناء كلكتا	7
g_port_guangzhou	ميناء كانتون	7
g_port_shanghai	ميناء شنغهاي	7
g_road	أحداث الطريق	4
g_season	المواسم	4
g_rival	منافسك المسمّى	5
g_haggle	المساومة	4
g_plaza	ساحة السوق وأهلها	2
g_ach	الإنجازات	2
g_stories	حكايات المنتجات والدفتر	3

الإنجازات

المعرّف	الاسم	الشرط المعلن
trade_first	أول صفقة	تبدأ رحلتك بشراء بضاعة تختارها بنفسك.
profit_first	هامش طيب	تنهي بيعًا يترك لك ربحًا صافيًا.
profit_twenty	حرفة راسخة	تبلغ محطة التاجر الماهر بعشرين صفقة رابحة.
haggle_read	قراءة الوجوه	إنجاز مخفي: يكتشف باللعب
fx_three	ثلاث محافظ	تتعرف إلى الريال والدولار والذهب في تجارتك.
trip_first	أول درب	تصل قافلتك إلى أول وجهة تختارها.
home_routes	أسواق الديار	تتعرف إلى جميع أسواق بلد البداية في مسيرتك.
country_two	أفق جديد	تتم أول رحلة تجارية تعبر بها حدود بلدك.
world_five	دروب العالم	إنجاز مخفي: يكتشف باللعب
herd_arrival	على خطى القطيع	إنجاز مخفي: يكتشف باللعب
insured_return	وصول مطمئن	تكمل رحلة جهزت لها حماية مالية مناسبة.
farm_first	مرعى عامر	تعمل مزرعتك وتمنحك أول منتج من رعايتك.
breed_four	تنوع المرعى	تعتني بأربعة أصناف معروفة من المواشي.
first_birth	مولود مبارك	تكتمل أول دورة حمل وولادة في قطيعك.
hybrid_first	ثمرة العناية	إنجاز مخفي: يكتشف باللعب
stable_star	بيت الأصالة	إنجاز مخفي: يكتشف باللعب
fresh_sale	رزق طازج	تبيع أول منتج طازج من ملحمتك النظيفة.
rent_first	بسطة البداية	تبدأ عملك الثابت ببسطة تناسب إمكاناتك.
own_shop	مفتاح الدكان	يتحول دكانك المستأجر إلى ملكك مع احتساب حقك في الإيجار.
store_order	مخزن مرتب	تحفظ أول بضاعة في مخزن جهزته لتجارتك.
steady_staff	أجر مستحق	تدفع أجر طاقمك في موعده بعد فترة الترحيب.
factory_first	أول صنعة	تنتج ورشتك أول دفعة من سلعتها.
factory_three	ورشة متقنة	إنجاز مخفي: يكتشف باللعب
manager_watch	إدارة واعية	تفوض مديرًا متمرسًا وتراجع حساباته في وقت مناسب.
boss_friend	ثقة السوق	تكسب ثقة أحد زعماء الأسواق بحسن التعامل.
pact_first	وعد مكتوب	تضع أول اتفاق واضح لتجارتك.

المعرّف	الاسم	الشرط المعلن
pact_done	تمام العهد	إنجاز مخفي: يكتشف باللعب
pact_exclusive	صنعة المدينة	تنال عقدًا حصريًا لمنتج مدينة تعرف سوقها.
boss_three	صحبة الدروب	تبني علاقات طيبة في ثلاث دول مختلفة.
zakat_first	حق معلوم	تؤدي أول زكاة مستحقة عليك كاملة.
zakat_on_time	وفاء في وقته	تخرج زكاة الحول يوم استحقاقها دون تأجيل.
debt_first	خطوة وفاء	تسدد أول جزء من دَين جدك.
debt_free	وفاء الجد	إنجاز مخفي: يكتشف باللعب
rep_high	سيرة طيبة	تجمع حسن الوفاء والإتقان وثقة الناس في سمعة رفيعة.
safe_reserve	زاد الغد	تنوع تجارتك وتحمي قافلتك وتترك احتياطًا مناسبًا للطريق.
learn_first	أول حكمة	تتم أول درس وتخطو إلى ما بعده.
learn_journal	صفحات الدفتر	تتعرف إلى مهامك وخيوطك وألبوم رحلتك.
learn_four	حساب الطريق	تتم دروسك الأربعة الأولى وتفهم حساب الرحلة وحدودها.
story_secret	ذاكرة المكان	إنجاز مخفي: يكتشف باللعب
learn_grad	رفيق سالم	تتم دروس عمّ سالم العشرة وتبدأ مسيرتك باستقلال.

مصادر الشيفرة: `src/engine/01-data-world.js` `src/fiqh.js` `src/cards.js` `src/achievements.js` `src/engine/31-api.js`

35. أدوات المطوّر والتسريع والتشغيل التلقائي

يُفعَّل وضع المطوّر بإجراء سري يعرفه المالك وحده. الأدوات الآتية موثقة من الشيفرة دون تفعيلها في التصوير.

> **تنبيه قبل الاستعمال**
> أدوات الرصيد والقفز والفتح تغيّر الحالة المحفوظة. استخدم نسخة اختبار أو احتفظ برمز نقل حفظك. إغلاق اللوحة لا يعيد الحالة القديمة.

اسم الأداة	السلوك الدقيق	الحفظ والتحذير
الوقت وإيقافه واليوم التالي	0/1/2 للإيقاف والعادي والسريع؛ السرعة 3 للتطوير 140ms. اليوم التالي ينفذ step مرة ويوقف المؤقت.	تقدم طبيعي يحفظ؛ انتبه للنوافذ والأحداث.
+10,000 ذهب و+50,000 ذهب	إضافة مباشرة إلى player.gold في السياق الحالي ثم persist ورسم.	يغير حفظك فعليًا؛ ليس ربح تجارة أو دليل اجتياز هدف.
تخطّي 20 يومًا	استدعاء E.tick عشرين مرة ثم حفظ.	يمر بالأجور والإنتاج والديون والأخطار؛ ليس تغيير رقم اليوم وحده.
تخطّي 100 يوم	100 استدعاء tick، مع إزالة pause بعد كل واحد ثم حفظ.	قد يتجاوز توقّف حدث؛ لا يصلح لمحاكاة انتباه اللاعب.
القفز إلى مستوى	اختيار 1..11 بعد الشخصية، وضبط intro وإلغاء الراحة وتفريغ طوابير محددة. عند 7/9/10 يدعم الرصيد لبوابة الطور إن لزم.	يحفظ؛ لا ينجز أهداف المستويات السابقة ولا يضبط phase مباشرة.
فتح الألواح والأسرار وفصول الزعماء	يملأ الألواح وكل فصول الزعماء إلى 3 وأسرار المدن والدول ويعيد حساب الميزات.	يحفظ ويغيّر ميزات الاقتصاد؛ لا تستخدم نتيجته خط أساس ضغط.
إنهاء الدَّين	يسدد دَين الجد؛ يرفع المال إلى المتبقي+100 إن كان أقل، ثم debtPay.	ليس تسوية جميع ديون المصرف. يحفظ عبر مسار الفعل.
لعبة جديدة	ضغطتان للتأكيد؛ newGame ببذرة زمنية وإعادة ضبط واجهة وخريطة وحفظ وإيقاف الوقت.	تفقد الحفظ الحالي؛ انسخ حفظك قبلها.
إيقاف وضع المطوّر	إخفاء أدواته والرجوع من تبويب اختبار الاقتصاد.	لا يتراجع عن الذهب أو القفزات السابقة.
اختبار الاقتصاد	الدول ← اختبار الاقتصاد:100 أو 300 يوم ×8 بذور مع لاعب آلي. يعرض NaN ونسب الأسعار والمخزون والشبع والثروة والمصارف.	عوالم محاكاة منفصلة؛ لا تضخ الذهب في حفظك. قد ينشغل خيط الواجهة أثناء التشغيل.

التشغيل التلقائي: إعداد التجربة

البداية إما لعبة تجريبية جديدة أو الحالة الحالية في الذاكرة بلا حفظ، مع اختيار دولة البداية. الأهداف: حتى التخرج م 11، أو التخرج ثم 1 أو 3 أو 5 أحوال في اللعب الحر. خيار حقن الرصيد يضيف دعمًا عند بوابات الثروة؛ افصل نتيجة سهولة الوصول بهذه المساعدة عن توازن الاقتصاد الحقيقي.

التحكم	ما يفعله
عادي / ×5 / أقصى	تأخير 650/120/0ms؛ الأقصى يجمع 30 خطوة في الدفعة. هذه سرعة قرارات الآلي، وليست اختصار أيام السفر.
إيقاف مؤقت / تابع	يوقف حلقة الأفعال؛ Escape يوقفها مؤقتًا.
خطوة	يحاول فعلًا آليًا واحدًا ثم يعيد حالة الإيقاف السابقة.
إيقاف	ينهي التجربة ويكتب سبب النهاية؛ لا يستعيد الحفظ تلقائيًا.
نسخ التقرير	الحالة والهدف والخطوات والمدة واليوم والمستوى والثروة والطور والمدينة والنافذة والأخطاء وآخر الأفعال. النسخ قد يحتاج إذن المتصفح.
إنهاء التجربة واسترجاع لعبتي	يعيد تحميل الصفحة لقراءة آخر حفظ على الجهاز؛ لا يعتمد الحالة المؤقتة.

يضبط apStart المتغير apNoSave=true، ويوقف المؤقت العادي. يمر الآلي بالدروس والاختيارات والأحداث والمهمات؛ وبعد التخرج يستخدم botMain وbotBuild. يتوقف عند خطأ برمجي أو 14 محاولة بلا تقدم أوأكثر من 400 خطوة في المستوى قبل التخرج أوتجاوز 60000 خطوة. التقرير يحتفظ بآخر 25 فعلًا وآخر 5 أخطاء. تجنب إغلاق الصفحة قبل نسخ تقرير التعثر.

للتأكد

لم تُختبر أدوات المالك المخفية عبر تفعيلها؛ سلوكها هنا مراجَع من الشيفرة. لا توجد لقطة لها أو نتيجة تجربة تدّعي أنها نُفذت. تحقّق بصريًا من أسمائها على جهاز المالك قبل تدريب مطوّر جديد.

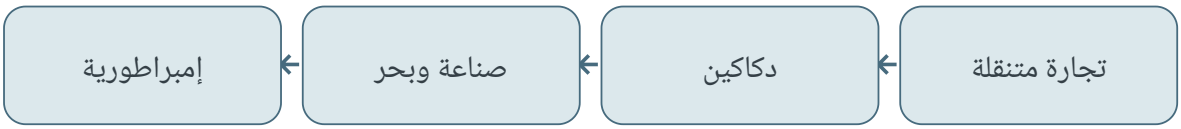
اختبارات مرتبطة بالملفات (من test/map.json)

المصدر	معرّفات الاختبارات الفعلية
src/ui/17-dev-autopilot.js	autopilot, dev, mjlis, mjlis-ui, save, screens
src/ui/03-time-routing.js	guided, journey-ui, mini-ui, navigation, overlay-ui, pace, pace-ui, save, screens, tutorial
src/ui/01-save.js	cover, save, savecode-ui, screens, start, update
src/ui/12-screen-cities.js	achievements-ui, cards-ui, cities-ui, diff-ui, save, savecode-ui, screens, silver-ui

مصادر الشيفرة: `src/ui/17-dev-autopilot.js` `src/ui/16-events.js` `src/ui/03-time-routing.js` `src/ui/01-save.js` `src/ui/12-screen-cities.js`

36. مراحل اللعبة وجدول الوصول السريع

هناك تدرجان مستقلان: المستوى للتعلّم، والطور للثروة والأصول. تتقدم الأطوار عند tick بحسب netWorth ولا تنخفض تلقائيًا بعد الإنفاق. القفز إلى درس لا يفتح وحده السفر الدولي أو كل أصل.



الطور	عتبة الثروة	الفتح الأساسي
1	0	تجارة القافلة داخل بلد البداية
2	5000	الدكاكين والأسطول والعقود وتحسينات
3	20000	المصانع والمزارع والوكيل والسفر البحري ومديرو الأعمال
4	60000	التمويل والإمبراطورية؛ يمكن بدء اللعب الحر حتى قبل التخرج

المستوى	الموضوع	هدف الإنجاز	الوصول السريع للاختبار
1	قراءة السعر والقيمة	اشترِ سلعة (الأفضل الخضراء الأرخص من سعرها المرجعي)، ثم بِعها.	القفز إلى 1 ثم قراءة المقدمة ومراجعة شروط المهمة؛ لا تُعد القفزة اجتيازًا.
2	هامش الربح	حقّق صفقة هامش ربحها 15٪ أو أكثر، واجمع 300 ريال من الأرباح.	القفز إلى 2 ثم قراءة المقدمة ومراجعة شروط المهمة؛ لا تُعد القفزة اجتيازًا.
3	التكلفة الواصلة	الأهداف الفعلية:3 رحلات و 3 صفقات رابحة ودفع نفقة الطريق. نص المهمة المختصر يذكر صفقتين؛ المرجع هنا goals().	القفز إلى 3 ثم قراءة المقدمة ومراجعة شروط المهمة؛ لا تُعد القفزة اجتيازًا.
4	الجمارك والضرائب	اعبر حدود دولة، وادفع الجمارك، واربح من صفقة بعد العبور.	القفز إلى 4 ثم قراءة المقدمة ومراجعة شروط المهمة؛ لا تُعد القفزة اجتيازًا.
5	التنويع وتوزيع المخاطر	اربح من ثلاث سلع مختلفة، واحمل نوعين أو أكثر في رحلة واحدة.	القفز إلى 5 ثم قراءة المقدمة ومراجعة شروط المهمة؛ لا تُعد القفزة اجتيازًا.
6	العملات والصرف	حوّل مبلغاً بين عملتين، وزر دولة ثانية.	القفز إلى 6 ثم قراءة المقدمة ومراجعة شروط المهمة؛ لا تُعد القفزة اجتيازًا.
7	المخزون والتلف	ابنِ دكاناً (يُفتح بالوصول إلى ثروة 5000) وأودع بضاعة في مخزنك.	القفز إلى 7 ثم قراءة المقدمة ومراجعة شروط المهمة؛ لا تُعد القفزة اجتيازًا.
8	الشراكات والمضاربة	وقّع عقد شراكة مع كبير تجار إحدى المدن.	القفز إلى 8 ثم قراءة المقدمة ومراجعة شروط المهمة؛ لا تُعد القفزة اجتيازًا.
9	الوكالة والتوسع	اطلب بضاعة من مدينة بعيدة عبر وكيلك (يُفتح في الطور 3).	القفز إلى 9 ثم قراءة المقدمة ومراجعة شروط المهمة؛ لا تُعد القفزة اجتيازًا.
10	التمويل المشروع	موّل شراء بضاعة بالمرابحة (يُفتح في الطور 4) ثم سدّد الدَّين.	القفز إلى 10 ثم قراءة المقدمة ومراجعة شروط المهمة؛ لا تُعد القفزة اجتيازًا.

كيف أصل بسرعة إلى...

الوجهة	أقصر إعداد موثق	قيد يجب التحقق منه
أي مستوى 1..10	اختر الشخصية ثم أداة القفز إلى الرقم؛ اختبارات guided تمشي بالأفعال عبر العشرة.	افتح المقدمة وافحص goals؛ القفز لا يولد سجل مبيعات.
التخرج واللعب الحر	القفز إلى 11 ثم خطوة زمن؛ أو هدف التخرج في الآلي.	تُهيأ الإنجازات البشرية؛ freeOn يحتاج S.ach.
كل طور من 2..4	ادعم الذهب حتى netWorth≥5000/20000/60000 ثم خطوة زمن.	لا حاجة لتعديل S.phase يدويًا؛ العتبة ثروة تشمل الأصول.
السفر الدولي	م 4 وزيارة جميع مدن بلد البداية ومبيعات 4000 فيها ثم learnCheck.	L.abroad شرط مستقل؛ في السعودية 6 مدن تشمل مكة والمدينة.
البحر	الطور 3،ميناء،سفينة راسية،حمولة ضمن سعتها وبلا قطيع ماشٍ.	اختبارات sea وsea-ui مرجع للرحلة؛ لا يكفي فتح الخريطة.
حول الزكاة	شخصية وسيولة فوق 85×سعر الذهب؛ tick لبدء الحول ثم 354 يومًا مع بقاء شروط الاستحقاق عند نهايته.	اجعل الرصيد يغطي نفقات الانتظار؛ اختبارات zakat تستخدم حالة مضبوطة.
زكاة الأنعام	اختر الرعي والنسل وبلّغ بالغ القطيع نصاب 5 إبل أو 30 بقر أو 40 غنم ثم الحول.	مواشي الحمولة لا تدخل القطيع السائم.
مجلس السوق	المستوى 4 ثم طلب مسألة من الأكاديمية؛6 و 8 يفتحان الصعوبات التالية.	لا حدث معلقًا؛ لا تحتاج انتظار 30–45 يومًا للطلب اليدوي.
الألواح والأسرار	أداة فتح الكل بعد الشخصية.	الأداة تغيّر الميزات؛ راجع الطرق الطبيعية في loreCheck وtabletCheck.
موسم بعينه	راقب S.day%354 وقفز الأيام حتى نطاق الموسم بعدم 4.	المواسم ليست مرتبطة بتاريخ الجهاز.
تقرير اللعب الحر	التخرج أوالطور 4 ثم 354 يومًا من بداية S.yr.	الأهداف الثلاثة مستقلة عن اكتمال دروس الاقتصاد.

للتأكد

يوجد اختلاف نصي في المستوى 3: الوصف المختصر يقول صفقتين بعد النفقة، بينما شرط goals الفعلي يتطلب 3 صفقات رابحة. نُقل الشرط الفعلي هنا؛ لم يُعدّل نص اللعبة ضمن هذه المهمة.

اختبارات مرتبطة بالملفات (من test/map.json)

المصدر	معرّفات الاختبارات الفعلية
src/lessons.js	learn, learnengine, journey, journey-ui, guided, start, tutorial, lore-ui, babylon, babylon-ui, typing-salem, typing-ui, freeplay, freeplay-ui, overlay-ui, numerals, icons
src/engine/30-freeplay.js	finance, freeplay, freeplay-ui, save, screens
src/ui/13-guide-mission.js	guided, journey-ui, learn, pace, pace-ui, salem-ui, save, screens, tutorial, typing-salem
test/guided.test.js	guided
test/sea.test.js	sea
test/zakat.test.js	zakat

التمرين بين الدروس

بعد إنجاز درس، توجد فترة تمرين قبل شرح التالي. عدد الصفقات الرابحة المطلوبة بعد المستويات 1 إلى 9 هو بالترتيب: 3، 4، 4، 3، 3، 3، 3، 3، 2. بعد المستوى 2 يلزم رصيد 1500 وخطة الدين إن كان باقيًا، وبعد المستوى 3 رصيد 2500 وفتح الخارج. صفقات التمرين الأولى تُحسب في بلد البداية. يعرض المرشد تقدم الشروط؛ لا يعني ظهور رقم المستوى التالي أن مقدمته شُرحت بالفعل.

مرجع البرمجة: REST_K وREST_GOLD وrestNew وrestDone وtaught في learn.js-22. اختبارات guided وlearnengine تتتبع هذه الفترات. خيار «أنا جاهز» في الواجهة لا يبيح توثيق قفز الدروس على أنه المسار الطبيعي للاعب.

مثال محرك مستقل لبوابة الثروة

من جذر المشروع، يشغّل المثال عالمًا مؤقتًا في Node ولا يقرأ حفظ المتصفح أو يكتب فيه. بعد tick يصل الطور إلى 4؛ هذا إعداد اختبار، وليس مسار تقدم لاعب عادي.

```
const E = require('./src/engine.js');
const S = E.newGame(5);
E.A.learnSetChar(S, 'trader');
S.player.gold = 65000;
E.tick(S);
console.log(S.phase); // 4
```

لمحاكاة الفعل، مرّ عبر E.A بدل تعديل cargo أو basis وحدهما؛ الإجراءات تحدث أدلة التعلم والتكلفة والإنجازات. راجع test/abroad.test.js وtest/learnengine.test.js لإعداد حالات السفر والتعلّم، وtest/sea.test.js للبحر.

مصادر الشيفرة: `src/lessons.js` `src/engine/11-day.js` `src/engine/22-learn.js` `src/engine/30-freeplay.js` `src/ui/13-guide-mission.js` `test/guided.test.js` `test/sea.test.js` `test/zakat.test.js` `src/engine/01-data-world.js` `test/abroad.test.js` `test/learnengine.test.js`